历年考研数学

真题汇总

(数学一)

(1987-2023)

【编者注】1987 年到 1996 年的数学试卷 Ⅰ,Ⅱ 均为现在的数学一 .

1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 与两直线$\begin{cases}x = 1,\\ y = -1 + t,\\ z = 2 + t\end{cases}$及$\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$都平行,且过原点的平面方程为_____.

(2) 当 $x =$ _____时,函数 $y = x2^x$ 取得极小值.

(3) 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e + 1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是_____.

(4) 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$,则曲线积分$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$ 的值是_____.

(5) 已知 3 维线性空间的一组基底为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,0), \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,0,1), \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1,1)$,则向量 $\boldsymbol{u} = (2,0,0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

二、(本题满分 8 分)

求正常数 a 与 b,使等式$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{bx - \sin x}\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a + t^2}}dt = 1$ 成立.

三、(本题满分 7 分)

(1) 设 f, g 为连续可微函数,$u = f(x, xy), v = g(x + xy)$,求$\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$.

(2) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}3 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 4\end{pmatrix}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解,其中常数 $a > 0$.

五、选择题(本大题共 4 小题,每小题 3 分,满分 12 分)

(1) 设常数 $k > 0$,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{k+n}{n^2}$(　　)

(A) 发散.　　(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.　　(D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

(2) 设 $f(x)$ 为已知连续函数,$I = t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$,其中 $t > 0, s > 0$,则 I 的值(　　)

(A) 依赖于 s 和 t.　　(B) 依赖于 s,t,x.

(C) 依赖于 t 和 x,不依赖于 s.　　(D) 依赖于 s,不依赖于 t.

(3) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$,则在 $x=a$ 处(　　)

(A) $f(x)$ 的导数存在,且 $f'(a)\neq 0$.　　(B) $f(x)$ 取得极大值.

(C) $f(x)$ 取得极小值.　　(D) $f(x)$ 的导数不存在.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0$,而 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则 $|\boldsymbol{A}^*|$ 等于(　　)

(A) a.　　(B) $\dfrac{1}{a}$.　　(C) a^{n-1}.　　(D) a^n.

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域,并求其和函数.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},\\ x=0,\end{cases}(1\leqslant y\leqslant 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面,它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微,对于 $[0,1]$ 上的每一个 x,函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0,1)$ 内,且 $f'(x)\neq 1$. 证明:在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x,使 $f(x)=x$.

九、(本题满分 8 分)

问 a,b 为何值时,线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\ x_2+2x_3+2x_4=1,\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$$

有唯一解,无解,有无穷多组解?并求出有无穷多组解时的通解.

十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,满分 6 分)

(1) 设在一次试验中,事件 A 发生的概率为 p. 现进行 n 次独立试验,则 A 至少发生一次的概率为_____;而事件 A 至多发生一次的概率为_____.

(2) 三个箱子,第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球,第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球,第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子,再从这个箱子中取出 1 个球,这个球为白球的概

率等于_____. 已知取出的球是白球,此球属于第二个箱子的概率为_____.

(3) 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$,则 X 的数学期望为_____,X 的方差为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X,Y 相互独立,其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题共 2 小题,满分 14 分)

(1)(本题满分 6 分) 计算定积分 $\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}dx$.

(2)(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题满分 7 分)

设 $z=f(u,x,y)$,$u=xe^y$,其中 f 具有二阶连续偏导数,求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第四题】
五、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】
六、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】
七、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】
八、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ　第八题】
九、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第九题】

十、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,λ_1 和 λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-3)^n}{n3^n}$ 的收敛域.

(2) 已知 $f(x)=e^{x^2}$, $f[\varphi(x)]=1-x$ 且 $\varphi(x)\geqslant 0$,求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.

(3) 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧,计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

二、填空题(本题共 4 小题,每小题 3 分,满分 12 分)

(1) 若 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$,则 $f'(t)=$_____.

(2) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数,它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leqslant 0,\\ x^3, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶(Fourier)级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $\int_0^{x^3-1}f(t)\mathrm{d}t=x$,则 $f(7)=$_____.

(4) 设 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$,其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 均为 4 维列向量,且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=4$, $|\boldsymbol{B}|=1$,则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

三、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$,则当 $\Delta x\to 0$ 时,该函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是(　　)

(A) 与 Δx 等价的无穷小.　　(B) 与 Δx 同阶的无穷小.

(C) 与 Δx 低阶的无穷小.　　(D) 比 Δx 高阶的无穷小.

(2) 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解,且 $f(x_0)>0$, $f'(x_0)=0$,则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处(　　)

(A) 取得极大值.　　(B) 取得极小值.

(C) 某邻域内单调增加.　　(D) 某邻域内单调减少.

(3) 设有空间区域 $\Omega_1:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,z\geqslant 0$;及 $\Omega_2:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0$,则(　　)

(A) $\iiint\limits_{\Omega_1}x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}x\mathrm{d}v$.　　(B) $\iiint\limits_{\Omega_1}y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}y\mathrm{d}v$.

(C) $\iiint\limits_{\Omega_1}z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}z\mathrm{d}v$.　　(D) $\iiint\limits_{\Omega_1}xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}xyz\mathrm{d}v$.

(4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛,则此级数在 $x=2$ 处(　　)

(A) 条件收敛.　　(B) 绝对收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性不能确定.

(5) n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(3\leqslant s\leqslant n)$ 线性无关的充分必要条件是(　　)

(A)存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$.

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意两个向量都线性无关.

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中存在一个向量,它不能用其余向量线性表出.

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表出.

四、(本题满分 6 分)

设 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$,其中函数 f,g 具有二阶连续导数,求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

五、(本题满分 8 分)

设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$,且其图形在点(0,1) 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合,求函数 $y=y(x)$.

六、(本题满分 9 分)

设位于点(0,1) 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$($k>0$ 为常数,r 为质点 A 与 M 之间的距离),质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 自 $B(2,0)$ 运动到 $O(0,0)$,求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

七、(本题满分 6 分)

已知 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$,其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^5$.

八、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x 与 y;

(2)求一个满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

九、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$. 证明:在 (a,b) 内存在唯一的 ξ,使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$,$x=a$ 所围平面图形面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$,$x=b$ 所围平面图形面积 S_2 的 3 倍.

十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

(1)设三次独立试验中,事件A出现的概率相等. 若已知A至少出现一次的概率等于$\frac{19}{27}$,则事件A在一次试验中出现的概率为_____.

(2)在区间$(0,1)$中随机地取两个数,则事件"两数之和小于$\frac{6}{5}$"的概率为_____.

(3)设随机变量X服从均值为10,均方差为0.02的正态分布. 已知

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}du,\quad \Phi(2.5)=0.9938,$$

则X落在区间$(9.95,10.05)$内的概率为_____.

十一、(本题满分6分)

设随机变量X的概率密度函数为$f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$,求随机变量$Y=1-\sqrt[3]{X}$的概率密度函数$f_Y(y)$.

(试卷Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ　第一题】
二、(本题满分12分)【同试卷Ⅰ　第二题】
三、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ　第三题】

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷Ⅰ　第四题】

(2)计算二次积分$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\frac{\pi x}{2y}dy$.

(3)求椭球面$x^2+2y^2+3z^2=21$上某点M处的切平面π的方程,使π过已知直线$L:\frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}$.

五、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ　第五题】
六、(本题满分9分)【同试卷Ⅰ　第六题】
七、(本题满分6分)【同试卷Ⅰ　第七题】
八、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ　第八题】
九、(本题满分9分)【同试卷Ⅰ　第九题】

1989 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知 $f'(3)=2$,则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\,dt$,则 $f(x)=$ _____.

(3) 设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$,则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\,ds=$ _____.

(4) 向量场 $\boldsymbol{u}(x,y,z)=xy^2\boldsymbol{i}+ye^z\boldsymbol{j}+x\ln(1+z^2)\boldsymbol{k}$ 在点 $P(1,1,0)$ 处的散度 $\operatorname{div}\boldsymbol{u}=$ _____.

(5) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,则逆矩阵 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 当 $x>0$ 时,曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$(　　)

(A) 有且仅有水平渐近线.　　(B) 有且仅有铅直渐近线.

(C) 既有水平渐近线,也有铅直渐近线.　　(D) 既无水平渐近线,也无铅直渐近线.

(2) 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$,则点 P 的坐标是(　　)

(A)$(1,-1,2)$.　　(B)$(-1,1,2)$.　　(C)$(1,1,2)$.　　(D)$(-1,-1,2)$.

(3) 设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解,C_1,C_2 是任意常数,则该非齐次方程的通解是(　　)

(A)$C_1y_1+C_2y_2+y_3$.　　(B)$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$.

(C)$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$.　　(D)$C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$.

(4) 设函数 $f(x)=x^2,0\leqslant x\leqslant 1$,而

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x,\ -\infty<x<+\infty,$$

其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,dx,n=1,2,3,\cdots$,则 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ 等于(　　)

(A) $-\dfrac{1}{2}$.　　(B) $-\dfrac{1}{4}$.　　(C) $\dfrac{1}{4}$.　　(D) $\dfrac{1}{2}$.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$,则 $\boldsymbol{A}$ 中(　　)

(A) 必有一列元素全为 0.

(B) 必有两列元素对应成比例.

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 设$z = f(2x - y) + g(x, xy)$,其中函数$f(t)$二阶可导,$g(u, v)$具有连续的二阶偏导数,求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 设曲线积分$\int_C xy^2 \mathrm{d}x + y\varphi(x)\mathrm{d}y$与路径无关,其中$\varphi(x)$具有连续的导数,且$\varphi(0) = 0$. 计算$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 \mathrm{d}x + y\varphi(x)\mathrm{d}y$的值.

(3) 计算三重积分$\iiint_{\Omega} (x + z)\mathrm{d}v$,其中$\Omega$是由曲面$z = \sqrt{x^2 + y^2}$与$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$所围成的区域.

四、(本题满分6分)

将函数$f(x) = \arctan\dfrac{1 + x}{1 - x}$展开为$x$的幂级数.

五、(本题满分7分)

设$f(x) = \sin x - \int_0^x (x - t)f(t)\mathrm{d}t$,其中$f$为连续函数,求$f(x)$.

六、(本题满分7分)

证明:方程$\ln x = \dfrac{x}{\mathrm{e}} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x}\mathrm{d}x$在区间$(0, +\infty)$内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分6分)

问λ为何值时,线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2, \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解,并求出解的一般形式.

八、(本题满分8分)

假设λ为n阶可逆矩阵$\boldsymbol{A}$的一个特征值,证明:

(1) $\dfrac{1}{\lambda}$为$\boldsymbol{A}^{-1}$的特征值;

(2) $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*$的特征值.

九、(本题满分9分)

设半径为R的球面Σ的球心在定球面$x^2 + y^2 + z^2 = a^2(a > 0)$上,问当$R$取何值时,球面$\Sigma$在定球面内部的那部分的面积最大?

十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

(1) 已知随机事件A的概率$P(A) = 0.5$,随机事件B的概率$P(B) = 0.6$及条件概率$P(B \mid A) =$

0.8,则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) =$ _____.

(2) 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次,其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中,则它是甲射中的概率为_____.

(3) 若随机变量 ξ 在(1,6) 上服从均匀分布,则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立,且 X 服从均值为 1、标准差(均方差) 为$\sqrt{2}$ 的正态分布,而 Y 服从标准正态分布. 试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分) 【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分 15 分) 【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题满分 15 分) 【同试卷 Ⅰ 第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1) 【同试卷 Ⅰ 第四题】

(2) 求八分之一的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0$ 的边界曲线的重心,设曲线的线密度 $\rho = 1$.

(3) 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成,其中 a 为正常数. 记 Ω 表面的外侧为 S,Ω 的体积为 V. 证明:

$$\oint_S x^2yz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xy^2z^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z(1 + xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = V.$$

五、(本题满分 7 分) 【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分 7 分) 【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分 6 分) 【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分 8 分) 【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分 9 分) 【同试卷 Ⅰ 第九题】

1990年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅰ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

(2) 设 a 为非零常数,则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{x}=$ _____.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases} 1, & |x|\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)]=$ _____.

(4) 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ 的值等于_____.

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4),\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,4,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(3,4,5,6),\boldsymbol{\alpha}_4=(4,5,6,7)$,则该向量组的秩是_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $F(x)=\int_x^{\mathrm{e}^{-x}} f(t)\mathrm{d}t$,则 $F'(x)$ 等于(　　)

(A) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$.　　(B) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$.

(C) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$.　　(D) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数,且 $f'(x)=[f(x)]^2$,则当 n 为大于2的正整数时,$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 为(　　)

(A) $n![f(x)]^{n+1}$.　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$.　　(C) $[f(x)]^{2n}$.　　(D) $n![f(x)]^{2n}$.

(3) 设 α 为常数,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$(　　)

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性与 α 的取值有关.

(4) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续,且 $f(0)=0$,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$,则在点 $x=0$ 处 $f(x)$(　　)

(A) 不可导.　　(B) 可导,且 $f'(0)\neq 0$.

(C) 取得极大值.　　(D) 取得极小值.

(5) 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同的解,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,k_1,k_2 为任意常数,则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解(一般解)是(　　)

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.　　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$.

(2) 设$z = f(2x-y, y\sin x)$,其中$f(u,v)$具有连续的二阶偏导数,求$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 求微分方程$y'' + 4y' + 4y = \mathrm{e}^{-2x}$的通解(一般解).

四、(本题满分 6 分)

求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$的收敛域,并求其和函数.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中Σ是球面$x^2 + y^2 + z^2 = 4$外侧在$z \geqslant 0$的部分.

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,在开区间(a,b)内可导,且$f(a) = f(b)$. 证明在(a,b)内至少存在一点ξ,使得$f'(\xi) > 0$.

七、(本题满分 6 分)

设 4 阶矩阵

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

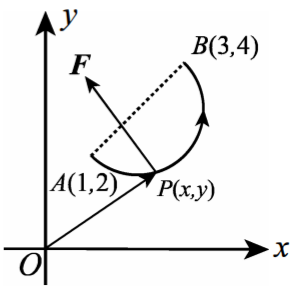
且矩阵$\boldsymbol{A}$满足关系式$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$,其中$\boldsymbol{E}$为 4 阶单位矩阵,$\boldsymbol{C}^{-1}$表示$\boldsymbol{C}$的逆矩阵,$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$表示$\boldsymbol{C}$的转置矩阵. 将上述关系式化简并求矩阵$\boldsymbol{A}$.

八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型$f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$成标准形.

九、(本题满分 8 分)

质点P沿着以AB为直径的半圆周,从点$A(1,2)$运动到点$B(3,4)$的过程中受变力$\boldsymbol{F}$作用(如图),$\boldsymbol{F}$的大小等于点P与原点O之间的距离,其方向垂直于线段OP且与y轴正向的夹角小于$\frac{\pi}{2}$. 求变力$\boldsymbol{F}$对质点P所作的功.



十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

(1) 已知随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty,$$

则 X 的概率分布函数 $F(x) =$ _____.

(2) 设随机事件 A,B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是0.4,0.3和0.6. 若 $\overline{B}$ 表示 B 的对立事件,那么积事件 $A\overline{B}$ 的概率 $P(A\overline{B}) =$ _____.

(3) 已知随机变量 X 服从参数为2的泊松分布,且随机变量 $Z = 3X - 2$,则 $E(Z) =$ _____.

十一、(本题满分6分)

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布,求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第三题】

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷 Ⅰ 第四题】

(2) 求微分方程 $x\ln x dy + (y - \ln x)dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.

(3) 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线,该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形,求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

五、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分7分)【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分6分)【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第九题】

1991 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 3 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\dfrac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

(2) 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz =$ _____.

(3) 已知两条直线的方程是 $L_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{0} = \dfrac{z-3}{-1}$, $L_2: \dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是_____.

(4) 已知当 $x \to 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小,则常数 $a =$ _____.

(5) 设 4 阶方阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1} =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 曲线 $y = \dfrac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$(　　)

(A) 没有渐近线.　　(B) 仅有水平渐近线.

(C) 仅有铅直渐近线.　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

(2) 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 等于(　　)

(A) $e^x \ln 2$.　　(B) $e^{2x} \ln 2$.　　(C) $e^x + \ln 2$.　　(D) $e^{2x} + \ln 2$.

(3) 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于(　　)

(A) 3.　　(B) 7.　　(C) 8.　　(D) 9.

(4) 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分,则 $\iint\limits_D (xy + \cos x \sin y)\,dxdy$ 等于(　　)

(A) $2\iint\limits_{D_1} \cos x \sin y\,dxdy$.　　(B) $2\iint\limits_{D_1} xy\,dxdy$.

(C) $4\iint\limits_{D_1} (xy + \cos x \sin y)\,dxdy$.　　(D) 0.

(5) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 满足关系式 $\boldsymbol{ABC} = \boldsymbol{E}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵,则必有(　　)

(A) $\boldsymbol{ACB} = \boldsymbol{E}$.　　(B) $\boldsymbol{CBA} = \boldsymbol{E}$.　　(C) $\boldsymbol{BAC} = \boldsymbol{E}$.　　(D) $\boldsymbol{BCA} = \boldsymbol{E}$.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 求$\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

(2) 设$\boldsymbol{n}$是曲面$2x^2+3y^2+z^2=6$在点$P(1,1,1)$处的指向外侧的法向量,求函数$u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$在点$P$处沿方向$\boldsymbol{n}$的方向导数.

(3) 求$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}v$,其中$\Omega$是由曲线$\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周而成的曲面与平面$z=4$所围成的立体.

四、(本题满分6分)

在过点$O(0,0)$和$A(\pi,0)$的曲线族$y=a\sin x(a>0)$中,求一条曲线L,使沿该曲线从O到A的积分$\int_L(1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$的值最小.

五、(本题满分8分)

将函数$f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$展开成以2为周期的傅里叶级数,并由此求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$的和.

六、(本题满分7分)

设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,$(0,1)$内可导,且$3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=f(0)$,证明:在$(0,1)$内存在一点$c$,使$f'(c)=0$.

七、(本题满分8分)

已知$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2,3),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2,1),\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,4,a+8)$及$\boldsymbol{\beta}=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b为何值时,$\boldsymbol{\beta}$不能表示成$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的线性组合?

(2) a,b为何值时,$\boldsymbol{\beta}$有$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的唯一的线性表示式?并写出该表示式.

八、(本题满分6分)

设$\boldsymbol{A}$是n阶正定阵,$\boldsymbol{E}$是n阶单位阵,证明$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$的行列式大于1.

九、(本题满分8分)

在上半平面求一条向上凹的曲线,其上任一点$P(x,y)$处的曲率等于此曲线在该点的法线段PQ长度的倒数(Q是法线与x轴的交点),且曲线在点$(1,1)$处的切线与x轴平行.

十、填空题(本题共2小题,每小题3分,满分6分)

(1) 若随机变量X服从均值为2,方差为σ^2的正态分布,且$P\{2<X<4\}=0.3$,则$P\{X<0\}=$_____.

(2) 随机地向半圆$0<y<\sqrt{2ax-x^2}$(a为正常数)内掷一点,点落在半圆内任何区域的概率与区

域的面积成正比,则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1) 求 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$.

(2) 计算 $I=\iint\limits_S -ydzdx+(z+1)dxdy$,其中 S 是圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出部分的外侧.

(3)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第九题】

1992 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定,则 $\dfrac{dy}{dx} =$ _____.

(2) 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}\, u|_M =$ _____.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leqslant 0, \\ 1 + x^2, & 0 < x \leqslant \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

(4) 微分方程 $y' + y\tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$ _____.

(5) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$,其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1,2,\cdots,n)$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A}) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 当 $x \to 1$ 时,函数 $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限(　　)

(A) 等于 2.　　(B) 等于 0.

(C) 为 ∞.　　(D) 不存在但不为 ∞.

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos\dfrac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$)(　　)

(A) 发散.　　(B) 条件收敛.

(C) 绝对收敛.　　(D) 收敛性与 α 有关.

(3) 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中,与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线(　　)

(A) 只有 1 条.　　(B) 只有 2 条.　　(C) 至少有 3 条.　　(D) 不存在.

(4) 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$,则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(5) 要使 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解,只要系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为(　　)

(A) $(-2,1,1)$.

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^{2}}}$.

(2) 设$z=f(e^{x}\sin y,x^{2}+y^{2})$,其中$f$具有二阶连续偏导数,求$\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}$.

(3) 设$f(x)=\begin{cases}1+x^{2}, & x\leqslant 0,\\ e^{-x}, & x>0,\end{cases}$求$\int_{1}^{3}f(x-2)\,dx$.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程$y''+2y'-3y=e^{-3x}$的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}(x^{3}+az^{2})\,dydz+(y^{3}+ax^{2})\,dzdx+(z^{3}+ay^{2})\,dxdy$,其中$\Sigma$为上半球面$z=\sqrt{a^{2}-x^{2}-y^{2}}$的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设$f''(x)<0$,$f(0)=0$,证明对任何$x_{1}>0$,$x_{2}>0$,有$f(x_{1}+x_{2})<f(x_{1})+f(x_{2})$.

七、(本题满分 8 分)

在变力$\boldsymbol{F}=yz\,\boldsymbol{i}+zx\,\boldsymbol{j}+xy\,\boldsymbol{k}$的作用下,质点由原点沿直线运动到椭球面$\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}+\dfrac{z^{2}}{c^{2}}=1$上第一卦限的点$M(\xi,\eta,\zeta)$,问$\xi,\eta,\zeta$取何值时,力$\boldsymbol{F}$所作的功$W$最大?并求出$W$的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$线性相关,向量组$\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{4}$线性无关,问:

(1)$\boldsymbol{\alpha}_{1}$能否由$\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$线性表出?证明你的结论.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_{4}$能否由$\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$线性表出?证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_{1}=1,\lambda_{2}=2,\lambda_{3}=3$,对应的特征向量依次为$\boldsymbol{\xi}_{1}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_{2}=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_{3}=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$,又向量$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.

(1) 将$\boldsymbol{\beta}$用$\boldsymbol{\xi}_{1},\boldsymbol{\xi}_{2},\boldsymbol{\xi}_{3}$线性表出;

(2) 求$\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{\beta}$($n$为自然数).

十、填空题(本题满分6分,每小题3分)

(1) 已知$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$,$P(AB)=0$,$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$,则事件$A,B,C$全不发生的概率为_____.

(2) 设随机变量X服从参数为1的指数分布,则数学期望$E(X+e^{-2X})=$_____.

十一、(本题满分6分)

设随机变量X与Y独立,X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$,Y服从$[-\pi,\pi]$上的均匀分布,求$Z=X+Y$的概率密度(计算结果用标准正态分布函数Φ表示,其中$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$).

(试卷Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ 第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ 第二题】

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1)【同试卷Ⅰ 第三、(1)题】

(2)【同试卷Ⅰ 第三、(2)题】

(3) 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为3阶矩阵,$\boldsymbol{E}$为3阶单位阵,满足$\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$,又知$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$,求矩阵$\boldsymbol{B}$.

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷Ⅰ 第四题】

(2) 求$\frac{d}{dx}\int_0^{x^2}(x^2-t)f(t)dt$,其中$f(t)$为已知的连续函数.

(3) 计算$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

五、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ 第五题】

六、(本题满分7分)【同试卷Ⅰ 第六题】

七、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ 第七题】

八、(本题满分7分)【同试卷Ⅰ 第八题】

九、(本题满分7分)【同试卷Ⅰ 第九题】

1993 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t(x>0)$ 的单调减少区间为_____.

(2) 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为_____.

(3) 设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,则其中系数 b_3 的值为_____.

(4) 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=$_____.

(5) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为零,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $n-1$,则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\mathrm{d}t$, $g(x)=x^3+x^4$,则当 $x\to0$ 时,$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(　　)

(A) 等价无穷小.　　(B) 同阶但非等价的无穷小.

(C) 高阶无穷小.　　(D) 低阶无穷小.

(2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　)

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos2\theta\mathrm{d}\theta$.　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos2\theta\mathrm{d}\theta$.

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos2\theta}\mathrm{d}\theta$.　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos2\theta)^2\mathrm{d}\theta$.

(3) 设有直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\ 2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为(　　)

(A) $\frac{\pi}{6}$.　　(B) $\frac{\pi}{4}$.　　(C) $\frac{\pi}{3}$.　　(D) $\frac{\pi}{2}$.

(4) 设曲线积分 $\int_L[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\mathrm{d}x-f(x)\cos y\mathrm{d}y$ 与路径无关,其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数,且 $f(0)=0$,则 $f(x)$ 等于(　　)

(A) $\frac{\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x}{2}$.　　(B) $\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

(C) $\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}-1$.　　(D) $1-\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

(5) 已知 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}$ 为 3 阶非零矩阵,且满足 $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{O}$,则(　　)

(A) $t=6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 1.　　(B) $t=6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 2.

(C) $t\neq 6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 1.　　(D) $t\neq 6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 2.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

(2) 求 $\int\dfrac{xe^{x}}{\sqrt{e^{x}-1}}dx$.

(3) 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\oint\limits_{\Sigma}2xzdydz+yzdzdx-z^2dxdy$,其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体的表面外侧.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

六、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 设在 $[0,+\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数,且 $f'(x)\geqslant k>0$, $f(0)<0$,证明:$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点.

(2) 设 $b>a>e$,证明 $a^b>b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$ 通过正交变换化成标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$,求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 矩阵,其中 $n<m$,$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,证明 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点(0,1) 出发,以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点(−1,0) 与 A 同时出发,其速度大小为 $2v$,方向始终指向 A. 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程,并写出初始条件.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 一批产品共有10个正品和2个次品,任意抽取两次,每次抽一个,抽出后不再放回,则第二次抽出的是次品的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 服从(0,2) 上的均匀分布,则随机变量 $Y = X^2$ 在(0,4) 内的概率密度 $f_Y(y) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(2) 求 X 与 $|X|$ 的协方差,并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?为什么?

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ 第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1) 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, f 具有连续二阶偏导数,求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2)【同试卷 Ⅰ 第四题】

(3) 已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \text{与} \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_3 = \begin{pmatrix}3\\4\\3\end{pmatrix},$$

求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$.

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅰ 第九题】

1994年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅰ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

(2) 曲面 $z-e^{z}+2xy=3$ 在点(1,2,0)处的切平面方程为_____.

(3) 设 $u=e^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$,则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$ 在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处的值为_____.

(4) 设区域 D 为 $x^2+y^2\leqslant R^2$,则 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dxdy=$ _____.

(5) 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)$,$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$,设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置,则 $\boldsymbol{A}^n=$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\,dx$,$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\,dx$,$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\,dx$,则有(　　)

(A) $N<P<M$.　　(B) $M<P<N$.

(C) $N<M<P$.　　(D) $P<M<N$.

(2) 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$,$f_y'(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的(　　)

(A) 充分条件而非必要条件.　　(B) 必要条件而非充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分条件又非必要条件.

(3) 设常数 $\lambda>0$,且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$(　　)

(A) 发散.　　(B) 条件收敛.

(C) 绝对收敛.　　(D) 收敛性与 λ 有关.

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2$,其中 $a^2+c^2\neq 0$,则必有(　　)

(A) $b=4d$.　　(B) $b=-4d$.

(C) $a=4c$.　　(D) $a=-4c$.

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,则向量组(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 设$\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t\cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,du, \end{cases}$求$\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$在$t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$的值.

(2) 将函数$f(x) = \frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2}\arctan x - x$展开成$x$的幂级数.

(3) 求$\int \frac{dx}{\sin 2x + 2\sin x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分$\iint_S \frac{x\,dy\,dz + z^2\,dx\,dy}{x^2 + y^2 + z^2}$,其中$S$是由曲面$x^2 + y^2 = R^2$及两平面$z = R, z = -R(R > 0)$所围成立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设$f(x)$具有二阶连续导数,$f(0) = 0, f'(0) = 1$,且$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$为一全微分方程,求$f(x)$及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设$f(x)$在点$x = 0$的某一邻域内具有二阶连续导数,且$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 0$,证明级数$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$绝对收敛.

七、(本题满分 6 分)

已知点A与点B的直角坐标分别为$(1,0,0)$与$(0,1,1)$,线段AB绕z轴旋转一周所成的旋转曲面为S,求由S及两平面$z = 0, z = 1$所围成的立体体积.

八、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组(Ⅰ)为$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$又已知某齐次线性方程组(Ⅱ)的通解为$k_1(0,1,1,0) + k_2(-1,2,2,1)$.

(1) 求线性方程组(Ⅰ)的基础解系;

(2) 问线性方程组(Ⅰ)和(Ⅱ)是否有非零公共解?若有,则求出所有的非零公共解. 若没有,则说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设$\boldsymbol{A}$为n阶非零方阵,$\boldsymbol{A}^*$是$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$的转置矩阵,当$\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$时,证明$|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

十、填空题(本题共2小题,每小题3分,满分6分)

(1) 已知 A,B 两个事件满足条件 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$,且 $P(A)=p$,则 $P(B)=$_____.

(2) 设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律,且 X 的分布律为

X	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为_____.

十一、(本题满分6分)

已知随机变量(X,Y)服从二维正态分布,并且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$,X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$,设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$,

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ};

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立?为什么?

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ　第三题】

四、(本题共2小题,每小题6分,满分12分)

(1) 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点,使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

(2)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分9分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分6分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题共2小题,满分14分)

(1) (本题满分6分) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵,$2,4,\cdots,2n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值,$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵,计算行列式 $|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|$ 的值.

(2) (本题满分8分)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分6分)【同试卷 Ⅰ　第九题】

1995 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ _____.

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{0}x\cos(t^2)\,\mathrm{d}t=$ _____.

(3) 设$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$,则$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$ _____.

(4) 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$的收敛半径$R=$ _____.

(5) 设 3 阶方阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$满足关系式$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$,其中$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{B}=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设有直线$L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$及平面$\pi:4x-2y+z-2=0$,则直线$L$(　　)

(A) 平行于π.　　(B) 在π上.

(C) 垂直于π.　　(D) 与π斜交.

(2) 设在$[0,1]$上$f''(x)>0$,则$f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$或$f(0)-f(1)$的大小顺序是(　　)

(A)$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$.

(B)$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$.

(C)$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$.

(D)$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$.

(3) 设$f(x)$可导,$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$,则$f(0)=0$是$F(x)$在$x=0$处可导的(　　)

(A) 充分必要条件.

(B) 充分条件但非必要条件.

(C) 必要条件但非充分条件.

(D) 既非充分条件又非必要条件.

(4) 设$u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$,则级数(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$都收敛.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$都发散.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$发散.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$收敛.

(5) 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

则必有(　　)

(A) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$.　　(B) $\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$.

(C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

三、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 设 $u=f(x,y,z)$,$\varphi(x^2,e^y,z)=0$,$y=\sin x$,其中 f,φ 都具有一阶连续偏导数,且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$,求 $\dfrac{du}{dx}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,并设 $\int_0^1 f(x)\,dx=A$,求 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)\,dy$.

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z\,dS$,其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 内的部分.

(2) 将函数 $f(x)=x-1(0\leqslant x\leqslant 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内,L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交,交点记为 A. 已知 $|\overline{MA}|=|\overline{OA}|$,且 L 过点 $\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$,求 L 的方程.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数,曲线积分 $\int_L 2xy\,dx+Q(x,y)\,dy$ 与路径无关,并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\,dx+Q(x,y)\,dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\,dx+Q(x,y)\,dy,$$

求 $Q(x,y)$.

七、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数,并且 $g''(x)\neq 0$,$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$,试证:

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$;

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、(本题满分 7 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$,对应于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}$,求 $\boldsymbol{A}$.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$($\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵),$|\boldsymbol{A}| < 0$,求 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}|$.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数,每次射中目标的概率为 0.4,则 X^2 的数学期望 $E(X^2) =$ _____.

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量,且

$$P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\} = \frac{3}{7}, \quad P\{X \geqslant 0\} = P\{Y \geqslant 0\} = \frac{4}{7},$$

则 $P\{\max(X,Y) \geqslant 0\} =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = \mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅰ　第三、(1) 题】

(2) 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.

(3) 计算二重积分 $\iint\limits_D x^2 y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

四、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题共2小题,每小题7分,满分14分)

(1) 设

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解,并在有解时求出方程组的通解.

(2)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分6分)【同试卷 Ⅰ　第九题】

1996 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$,则 $a=$_____.

(2) 设一平面经过原点及点$(6,-3,2)$,且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直,则此平面方程为_____.

(3) 微分方程 $y''-2y'+2y=e^{x}$ 的通解为_____.

(4) 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^{2}+z^{2}})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$,而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{AB})=$_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知$\dfrac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^{2}}$为某函数的全微分,则 a 等于(　　)

(A) -1.　　(B)0.　　(C)1.　　(D)2.

(2) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数,且 $f'(0)=0$,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$,则(　　)

(A)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C)$(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D)$f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值,$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(3) 设 $a_{n}>0(n=1,2,\cdots)$,且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 收敛,常数 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$(　　)

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.　　(C) 发散.　　(D) 敛散性与 λ 有关.

(4) 设 $f(x)$ 有连续导数,$f(0)=0$,$f'(0)\neq0$,$F(x)=\int_{0}^{x}(x^{2}-t^{2})f(t)\mathrm{d}t$,且当 $x\to0$ 时,$F'(x)$ 与 x^{k} 是同阶无穷小,则 k 等于(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(5) 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于(　　)

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$.　　(B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$.

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$.　　(D) $(a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$.

三、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长,其中 $a > 0$ 是常数.

(2) 设 $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}(n = 1,2,\cdots)$,试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在,并求此极限.

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint\limits_S (2x + z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leqslant z \leqslant 1)$,其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

(2) 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 简化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} = 0$,求常数 a. (这里应假设 z 有二阶连续偏导数.)

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{(n^2 - 1)2^n}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设对任意 $x > 0$,曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$ 的一般表达式.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数,且满足条件 $|f(x)| \leqslant a$, $|f''(x)| \leqslant b$,其中 a,b 都是非负常数,c 是 $(0,1)$ 内任意一点.

(1) 写出 $f(x)$ 在点 $x = c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式;

(2) 证明 $|f'(x)| \leqslant 2a + \dfrac{b}{2}$.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E} - \boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{\xi}$ 是 n 维非零列向量,$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\xi}$ 的转置. 证明:

(1) $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$ 的充要条件是 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi} = 1$;

(2)当 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$ 时,$\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(2) 指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%,现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件,发现是次品,则该次品是 A 厂生产的概率是_____.

(2) 设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量,则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$_____.

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ,η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量,已知 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3},i=1,2,3$,

又设 $X=\max\{\xi,\eta\},Y=\min\{\xi,\eta\}$.

(1) 写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律;

Y \ X	1	2	3
1			
2			
3			

(2) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 计算积分 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x,x^2+y^2\leqslant 2x\}$.

(2)【同试卷 Ⅰ　第三、(1) 题】

(3)【同试卷 Ⅰ　第三、(2) 题】

四、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$ 的基础解系.

(2)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分 9 分)【同试卷 Ⅰ　第九题】

1997 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x + x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)} =$ _____.

(2) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3,则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

(3) 对数螺线 $\rho = e^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

(4) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则 $t =$ _____.

(5) 袋中有 50 个乒乓球,其中 20 个是黄球,30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球,取后不放回,则第二人取得黄球的概率是 _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 二元函数 $f(x,y) = \begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处( )

(A) 连续,偏导数存在.
(B) 连续,偏导数不存在.
(C) 不连续,偏导数存在.
(D) 不连续,偏导数不存在.

(2) 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$. 令 $S_1 = \int_a^b f(x)dx$,$S_2 = f(b)(b-a)$,$S_3 = \dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$,则( )

(A) $S_1 < S_2 < S_3$.
(B) $S_2 < S_1 < S_3$.
(C) $S_3 < S_1 < S_2$.
(D) $S_2 < S_3 < S_1$.

(3) 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$,则 $F(x)$( )

(A) 为正常数.
(B) 为负常数.
(C) 恒为零.
(D) 不为常数.

(4) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ c_3\end{pmatrix}$,则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$,$a_2x+b_2y+c_2=0$,$a_3x+b_3y+c_3=0$(其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0, i=1,2,3$)交于一点的充要条件是( )

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.
(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.
(C) 秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3) =$ 秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.
(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

(5) 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2,则随机变量 $3X-2Y$ 的方差是(　　)

(A)8.　　(B)16.　　(C)28.　　(D)44.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 计算 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v$,其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

(2) 计算曲线积分 $\oint_C(z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$,其中 C 是曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\x-y+z=2,\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看,C 的方向是顺时针的.

(3) 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N,在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0,在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$(将 $x(t)$ 视为连续可微变量),其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比,比例常数 $k>0$,求 $x(t)$.

四、(本题共 2 小题,第(1)小题 6 分,第(2)小题 7 分,满分 13 分)

(1) 设直线 $l:\begin{cases}x+y+b=0,\\x+ay-z-3=0\end{cases}$ 在平面 π 上,而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$,求 a,b 之值.

(2) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数,而 $z=f(\mathrm{e}^x\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}z$,求 $f(u)$.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 连续,$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($A$ 为常数),求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

六、(本题满分 8 分)

设 $a_1=2,a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$,证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

七、(本题共 2 小题,第(1)小题 5 分,第(2)小题 6 分,满分 11 分)

(1) 设 $\boldsymbol{B}$ 是秩为 2 的 5×4 矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解向量,求 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一个标准正交基.

(2) 已知 $\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(Ⅰ) 试确定参数 a,b 及特征向量 $\boldsymbol{\xi}$ 所对应的特征值;

（Ⅱ）问 $\boldsymbol{A}$ 能否相似于对角阵?说明理由.

八、(本题满分 5 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆方阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 $\boldsymbol{B}$.

(1) 证明 $\boldsymbol{B}$ 可逆;

(2) 求 $\boldsymbol{AB}^{-1}$.

九、(本题满分 7 分)

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗,假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的,并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数,求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

十、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\theta>-1$ 是未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本,分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

1998年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=$ _____.

(2) 设 $z=\dfrac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$, f,φ 具有二阶连续导数,则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设 l 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$,其周长记为 a,则 $\oint_l(2xy+3x^2+4y^2)\mathrm{d}s=$ _____.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵, $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵, $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 λ,则 $(\boldsymbol{A}^*)^2+\boldsymbol{E}$ 必有特征值_____.

(5) 设平面区域 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 及直线 $y=0, x=1, x=\mathrm{e}^2$ 所围成,二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布,则 (X,Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $f(x)$ 连续,则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t=$ (　　)

(A) $xf(x^2)$. (B) $-xf(x^2)$. (C) $2xf(x^2)$. (D) $-2xf(x^2)$.

(2) 函数 $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$ 不可导点的个数是(　　)

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

(3) 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$,且当 $\Delta x\to 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0)=\pi$,则 $y(1)$ 等于(　　)

(A) 2π. (B) π. (C) $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$. (D) $\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

(4) 设矩阵 $\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$ 是满秩的,则直线 $\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$(　　)

(A) 相交于一点. (B) 重合. (C) 平行但不重合. (D) 异面.

(5) 设 A,B 是两个随机事件,且 $0<P(A)<1, P(B)>0, P(B|A)=P(B|\overline{A})$,则必有(　　)

(A) $P(A|B)=P(\overline{A}|B)$. (B) $P(A|B)\neq P(\overline{A}|B)$.

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$. (D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

三、(本题满分5分)

求直线 $l:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程,并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

四、(本题满分 6 分)

确定常数 λ,使在右半平面 $x>0$ 上的向量 $\boldsymbol{A}(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}\boldsymbol{i}-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}\boldsymbol{j}$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度,并求 $u(x,y)$.

五、(本题满分 6 分)

从船上向海中沉放某种探测器,按探测要求,需确定仪器的下沉深度 y(从海平面算起)与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下,从海平面由静止开始铅直下沉,在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m,体积为 B,海水比重为 ρ,仪器所受的阻力与下沉速度成正比,比例系数为 $k(k>0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程,并求出函数关系式 $y=y(v)$.

六、(本题满分 7 分)

计算 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$,其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧,a 为大于零的常数.

七、(本题满分 6 分)

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

八、(本题满分 5 分)

设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少,且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散,试问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛?并说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0\in(0,1)$,使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积,等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导,且 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$,证明(1)中的 x_0 是唯一的.

十、(本题满分 6 分)

已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\xi\\\eta\\\zeta\end{pmatrix}$$

化为椭圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$,求 a,b 的值和正交矩阵 $\boldsymbol{P}$.

十一、(本题满分 4 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,若存在正整数 k,使线性方程组 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有解向量 $\boldsymbol{\alpha}$,且 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$. 证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 是线性无关的.

十二、(本题满分5分)

已知线性方程组

$$(\text{Ⅰ})\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系为$(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^{\mathrm{T}},(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^{\mathrm{T}},\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$. 试写出线性方程组

$$(\text{Ⅱ})\begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0, \\ \cdots\cdots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases}$$

的通解,并说明理由.

十三、(本题满分6分)

设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0,方差为$\frac{1}{2}$的正态分布,求随机变量$|X-Y|$的方差.

十四、(本题满分4分)

从正态总体$N(3.4,6^2)$中抽取容量为n的样本,如果要求其样本均值位于区间$(1.4,5.4)$内的概率不小于0.95,问样本容量n至少应取多大?

附表:标准正态分布表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

十五、(本题满分4分)

设某次考试的考生成绩服从正态分布,从中随机地抽取36位考生的成绩,算得平均成绩为66.5分,标准差为15分. 问在显著性水平0.05下,是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分?并给出检验过程.

附表:t分布表 $P\{t(n)\leqslant t_p(n)\}=p$

n \ p	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

1999 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=$ _____.

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin\,(x-t)^2\mathrm{d}t=$ _____.

(3) $y''-4y=\mathrm{e}^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

(4) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素全为 1,则 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值是_____.

(5) 设两两相互独立的三事件 A,B 和 C 满足条件:$ABC=\varnothing$,$P(A)=P(B)=P(C)<\dfrac{1}{2}$,且已知 $P(A\cup B\cup C)=\dfrac{9}{16}$,则 $P(A)=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数,$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,则(　　)

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时,$F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时,$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时,$F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时,$F(x)$ 必是单调增函数.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2g(x), & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)

(A) 极限不存在.　　(B) 极限存在,但不连续.

(C) 连续,但不可导.　　(D) 可导.

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant \dfrac{1}{2},\\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x,\ -\infty<x<+\infty$,其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x,(n=0,1,2,\cdots)$,则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\right)$ 等于(　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$.　　(B) $-\dfrac{1}{2}$.　　(C) $\dfrac{3}{4}$.　　(D) $-\dfrac{3}{4}$.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵,则(　　)

(A) 当 $m>n$ 时,必有行列式 $|\boldsymbol{AB}|\neq 0$.

(B) 当 $m>n$ 时,必有行列式 $|\boldsymbol{AB}|=0$.

(C) 当 $n>m$ 时,必有行列式 $|\boldsymbol{AB}|\neq 0$.

(D) 当 $n>m$ 时,必有行列式 $|\boldsymbol{AB}|=0$.

(5) 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$,则(　　)

(A) $P\{X+Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$.　　(B) $P\{X+Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$.

(C) $P\{X-Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$.　　(D) $P\{X-Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$.

三、(本题满分 5 分)

设 $y=y(x)$,$z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数,其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数,求 $\frac{dz}{dx}$.

四、(本题满分 5 分)

求 $I=\int_L[e^x\sin y-b(x+y)]dx+(e^x\cos y-ax)dy$,其中 a,b 为正的常数,L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

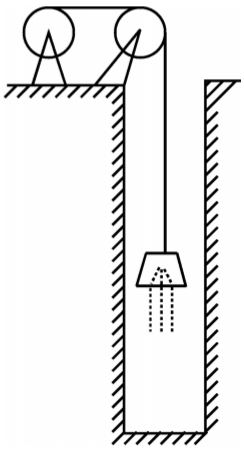
五、(本题满分 6 分)

设函数 $y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导且 $y'(x)>0$,$y(0)=1$. 过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线,上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1,区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2,并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1,求此曲线 $y=y(x)$ 的方程.

六、(本题满分 6 分)

试证:当 $x>0$ 时,$(x^2-1)\ln x\geqslant(x-1)^2$.

七、(本题满分 6 分)



为清除井底的污泥,用缆绳将抓斗放入井底,抓起污泥后提出井口. 已知井深 30m,抓斗自重 400N,缆绳每米重 50N,抓斗抓起的污泥重 2000N,提升速度为 3m/s,在提升过程中,污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口,问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明:①1N × 1m = 1J;m,N,s,J 分别表示米,牛顿,秒,焦耳. ② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)

八、(本题满分 7 分)

设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分,点 $P(x,y,z)\in S$,π 为 S 在点 P 处的切平面,$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离,求 $\iint_S\frac{z}{\rho(x,y,z)}dS$.

九、(本题满分 7 分)

设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$,

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$ 的值;

(2) 试证:对任意的常数 $\lambda>0$,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

十、(本题满分 8 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$,其行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$,又 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 λ_0,属于 λ_0 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,求 a,b,c 和 λ_0 的值.

十一、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶实对称矩阵且正定,$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的转置矩阵,试证:$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{B}$ 的秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,下表列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值,试将其余数值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

十三、(本题满分 6 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

2000年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,dx = $ _____.

(2) 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为_____.

(3) 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

(4) 已知方程组 $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ 无解,则 $a=$ _____.

(5) 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$,A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等,则 $P(A)=$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $f(x),g(x)$ 是恒大于零的可导函数,且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$,则当 $a<x<b$ 时,有(　　)

(A) $f(x)g(b)>f(b)g(x)$.　　(B) $f(x)g(a)>f(a)g(x)$.

(C) $f(x)g(x)>f(b)g(b)$.　　(D) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$.

(2) 设 $S:x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$,$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分,则有(　　)

(A) $\iint\limits_S x\,dS=4\iint\limits_{S_1}x\,dS$.　　(B) $\iint\limits_S y\,dS=4\iint\limits_{S_1}x\,dS$.

(C) $\iint\limits_S z\,dS=4\iint\limits_{S_1}x\,dS$.　　(D) $\iint\limits_S xyz\,dS=4\iint\limits_{S_1}xyz\,dS$.

(3) 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,则必收敛的级数为(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$.

(4) 设 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m<n)$ 线性无关,则 n 维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关的充分必要条件为(　　)

(A) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示.

(B) 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

(C) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$ 等价.

(5) 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布,则随机变量 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关的充分必要条件为(　　)

(A) $E(X)=E(Y)$.　　(B) $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$.

(C) $E(X^2)=E(Y^2)$.　　(D) $E(X^2)+[E(X)]^2=E(Y^2)+[E(Y)]^2$.

三、(本题满分 5 分)

求$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

四、(本题满分 5 分)

设$z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)+g\left(\dfrac{y}{x}\right)$,其中$f$具有二阶连续偏导数,$g$具有二阶连续导数,求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算曲线积分$I=\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$,其中$L$是以点$(1,0)$为中心,$R$为半径的圆周$(R>1)$,取逆时针方向.

六、(本题满分 7 分)

设对于半空间$x>0$内任意的光滑有向封闭曲面S,都有

$$\oiint_S xf(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xyf(x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\mathrm{e}^{2x}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

其中函数$f(x)$在$(0,+\infty)$内具有连续的一阶导数,且$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$. 求$f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^n+(-2)^n}\dfrac{x^n}{n}$的收敛区间,并讨论该区间端点处的收敛性.

八、(本题满分 7 分)

设有一半径为R的球体,P_0是此球的表面上的一个定点,球体上任一点的密度与该点到P_0距离的平方成正比(比例常数$k>0$),求球体的重心位置.

九、(本题满分 6 分)

设函数$f(x)$在$[0,\pi]$上连续,且$\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=0$,$\int_0^{\pi}f(x)\cos x\mathrm{d}x=0$. 试证:在$(0,\pi)$内至少存在两个不同的点$\xi_1,\xi_2$,使$f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

十、(本题满分 6 分)

设矩阵$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$,且$\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+3\boldsymbol{E}$,其中$\boldsymbol{E}$为 4 阶单位矩阵,求矩阵$\boldsymbol{B}$.

十一、(本题满分 8 分)

某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计,然后将$\frac{1}{6}$熟练工支援其他生产部门,其缺额由招收新的非熟练工补齐. 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有$\frac{2}{5}$成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n,记成向量$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$的关系式并写成矩阵形式:$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(2) 验证 $\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$是 $\boldsymbol{A}$ 的两个线性无关的特征向量,并求出相应的特征值;

(3) 当$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$时,求$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

十二、(本题满分 8 分)

某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p(0 < p < 1)$,各产品合格与否相互独立,当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X. 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十三、(本题满分 6 分)

设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geqslant \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 又设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值,求参数 θ 的最大似然估计值.

2001 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $y = e^x(C_1\sin x + C_2\cos x)$($C_1, C_2$ 为任意常数)为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解,则该方程为_____.

(2) 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,则 $\operatorname{div}(\mathbf{grad}\, r)\big|_{(1,-2,2)} =$ _____.

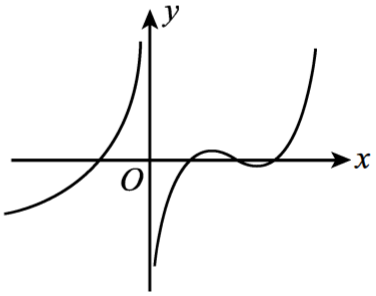
(3) 交换二次积分的积分次序:$\int_{-1}^{0} dy \int_{2}^{1-y} f(x,y)\,dx =$ _____.

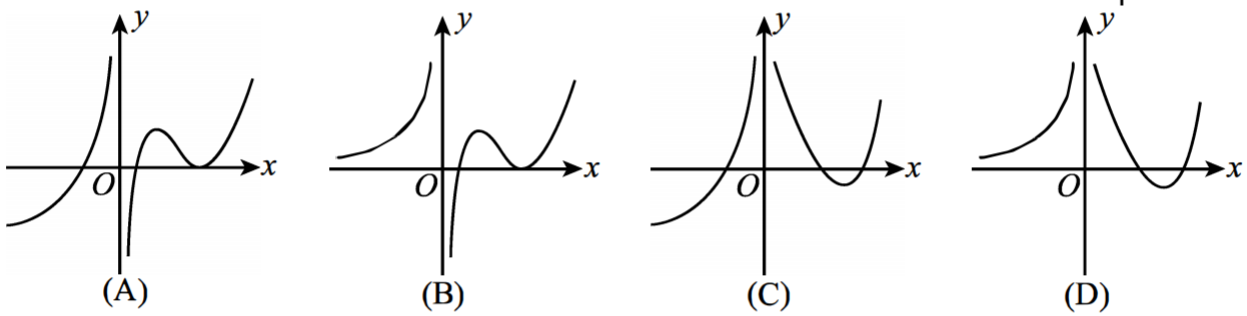
(4) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} - 4\boldsymbol{E} = \boldsymbol{O}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵,则 $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})^{-1} =$ _____.

(5) 设随机变量 X 的方差为 2,则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - E(X)| \geqslant 2\} \leqslant$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导,$y = f(x)$ 的图形如右图所示,则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为(　　)





(2) 设函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)附近有定义,且 $f'_x(0,0) = 3$, $f'_y(0,0) = 1$,则(　　)

(A) $dz\big|_{(0,0)} = 3dx + dy$.

(B) 曲面 $z = f(x,y)$ 在点$(0,0,f(0,0))$ 的法向量为(3,1,1).

(C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x,y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点$(0,0,f(0,0))$ 的切向量为(1,0,3).

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x,y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点$(0,0,f(0,0))$ 的切向量为(3,0,1).

(3) 设 $f(0) = 0$,则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为(　　)

(A) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$ 存在.

(B) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{1}{h^2} f(h - \sin h)$ 存在.

(D) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{1}{h}[f(2h) - f(h)]$ 存在.

(4) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$(　　)

(A) 合同且相似.　　(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.　　(D) 不合同且不相似.

(5) 将一枚硬币重复掷 n 次,以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数,则 X 和 Y 的相关系数等于(　　)

(A) -1.　　(B)0.　　(C) $\frac{1}{2}$.　　(D)1.

三、(本题满分 6 分)

求 $\int\frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z=f(x,y)$ 在点(1,1)处可微,且 $f(1,1)=1$,$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$,$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$.

求 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

五、(本题满分 8 分)

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数,并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

计算 $I=\oint_L(y^2-z^2)dx+(2z^2-x^2)dy+(3x^2-y^2)dz$,其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线,从 z 轴正向看去,L 为逆时针方向.

七、(本题满分 7 分)

设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$,试证:

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$,存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$,使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$.

八、(本题满分 8 分)

设有一高度为 $h(t)$(t 为时间)的雪堆在融化过程中,其侧面满足方程 $z=h(t)-\frac{2(x^2+y^2)}{h(t)}$(设长度单位为厘米,时间单位为小时),已知体积减少的速率与侧面积成正比(比例系数0.9),问高度为

130(厘米)的雪堆全部融化需多少小时?

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,$\boldsymbol{\beta}_1=t_1\boldsymbol{\alpha}_1+t_2\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\beta}_2=t_1\boldsymbol{\alpha}_2+t_2\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s=t_1\boldsymbol{\alpha}_s+t_2\boldsymbol{\alpha}_1$,其中 t_1,t_2 为实常数. 试问 t_1,t_2 满足什么关系时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 3 维向量 $\boldsymbol{x}$,使得向量组 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关,且满足

$$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}.$$

(1)记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})$,求 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$,使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$;

(2)计算行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

十一、(本题满分 7 分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布,每位乘客在中途下车的概率为 $p(0<p<1)$,且中途下车与否相互独立. 以 Y 表示在中途下车的人数,求:

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下,中途有 m 人下车的概率;

(2) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$,从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}(n\geqslant 2)$,其样本均值为 $\overline{X}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}X_i$,求统计量 $Y=\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

2002年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x\ln^2 x} =$ _____.

(2) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定,则 $y''(0) =$ _____.

(3) 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0} = 1, y'\Big|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是_____.

(4) 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$,则 $a =$ _____.

(5) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma > 0)$,且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$,则 $\mu =$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面4条性质:

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续;　② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续;

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微;　④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.

若用"$P \Rightarrow Q$"表示可由性质 P 推出性质 Q,则有(　　)

(A) ②⇒③⇒①.　(B) ③⇒②⇒①.　(C) ③⇒④⇒①.　(D) ③⇒①⇒④.

(2) 设 $u_n \neq 0(n = 1,2,3,\cdots)$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{u_n} = 1$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$(　　)

(A) 发散.　(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.　(D) 收敛性根据所给条件不能判定.

(3) 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导,则(　　)

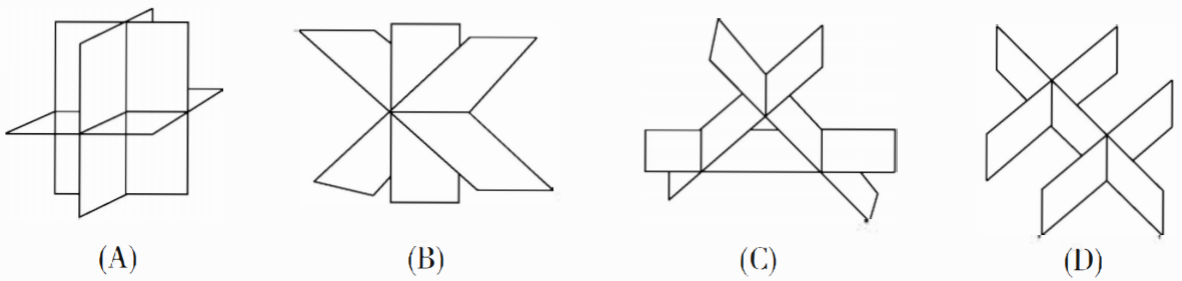
(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 时,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$.

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$.

(C) 当 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = 0$ 时,必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x) = 0$.

(D) 当 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)$ 存在时,必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x) = 0$.

(4) 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1,2,3$,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为2,则这三张平面可能的位置关系为(　　)



(A)　(B)　(C)　(D)

(5) 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量,它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$,分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$,则(　　)

(A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

三、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数,且 $f(0)\neq 0$, $f'(0)\neq 0$,若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小,试确定 a,b 的值.

四、(本题满分 7 分)

已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2}dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同,写出此切线方程,并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

五、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D e^{\max\{x^2,y^2\}}dxdy$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数,L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线,其起点为 (a,b),终点为 (c,d). 记

$$I=\int_L \frac{1}{y}[1+y^2f(xy)]dx+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]dy.$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 当 $ab=cd$ 时,求 I 的值.

七、(本题满分 7 分)

(1) 验证函数 $y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$ 满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$;

(2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 7 分)

设有一小山,取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面,其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\leqslant 75\}$,小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设 $M(x_0,y_0)$ 为区域 D 上一点,问 $h(x,y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大?若记此方向导数的最大值为 $g(x_0,y_0)$,试写出 $g(x_0,y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在 D 的边界线 $x^2+y^2-xy=75$ 上找出使(1) 中的 $g(x,y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

九、(本题满分 6 分)

已知 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为 4 维列向量,其中 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$. 如果 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$,求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶方阵,

(1) 如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似,试证 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征多项式相等.

(2) 举一个 2 阶方阵的例子说明(1) 的逆命题不成立.

(3) 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵时,试证(1) 的逆命题成立.

十一、(本题满分 7 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次,用 Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数,求 Y^2 的数学期望.

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\dfrac{1}{2}\right)$ 是未知参数,利用总体 X 的如下样本值

$$3,1,3,0,3,1,2,3,$$

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

2003 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} =$ _____.

(2) 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是_____.

(3) 设 $x^2 = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx\ (-\pi \leqslant x \leqslant \pi)$,则 $a_2 =$ _____.

(4) 从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

(5) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leqslant x \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

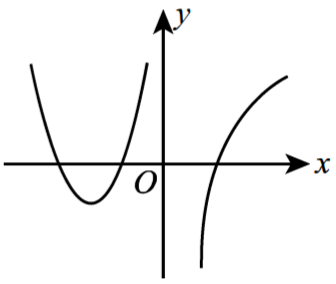
则 $P\{X + Y \leqslant 1\} =$ _____.

(6) 已知一批零件的长度 X(单位:cm)服从正态分布 $N(\mu,1)$,从中随机地抽取 16 个零件,得到长度的平均值为 40(cm),则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

(注:标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95.$)

二、选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,其导函数的图形如图所示,则 $f(x)$ 有(　　)



(A) 一个极小值点和两个极大值点.

(B) 两个极小值点和一个极大值点.

(C) 两个极小值点和两个极大值点.

(D) 三个极小值点和一个极大值点.

(2) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列,且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1, \lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$,则必有(　　)

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立.　　(B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n c_n$ 不存在.　　(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在.

(3) 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续,且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y) - xy}{(x^2+y^2)^2} = 1$,则(　　)

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

(4) 设向量组 Ⅰ:$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组 Ⅱ:$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示,则(　　)

(A) 当 $r < s$ 时,向量组 Ⅱ 必线性相关.　　(B) 当 $r > s$ 时,向量组 Ⅱ 必线性相关.

(C) 当 $r < s$ 时,向量组 Ⅰ 必线性相关.　　(D) 当 $r > s$ 时,向量组 Ⅰ 必线性相关.

(5) 设有齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$,其中 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为 $m \times n$ 矩阵,现有 4 个命题:

①若 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解,则秩$(\boldsymbol{A}) \geqslant$秩$(\boldsymbol{B})$;

②若秩($\boldsymbol{A}$)≥秩($\boldsymbol{B}$),则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解;

③若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解,则秩($\boldsymbol{A}$)=秩($\boldsymbol{B}$);

④若秩($\boldsymbol{A}$)=秩($\boldsymbol{B}$),则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解.

以上命题中正确的是(　　)

(A)①②.　　(B)①③.　　(C)②④.　　(D)③④.

(6) 设随机变量 $X\sim t(n)(n>1)$,$Y=\dfrac{1}{X^2}$,则(　　)

(A)$Y\sim\chi^2(n)$.　　(B)$Y\sim\chi^2(n-1)$.　　(C)$Y\sim F(n,1)$.　　(D)$Y\sim F(1,n)$.

三、(本题满分 10 分)

过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线,该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A;

(2) 求 D 绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

四、(本题满分 12 分)

将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数,并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

五、(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi\}$,$L$ 为 D 的正向边界. 试证:

(1) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$;

(2) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\geqslant 2\pi^2$.

六、(本题满分 10 分)

某建筑工程打地基时,需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打,都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比(比例系数为 k,$k>0$),汽锤第一次击打将桩打进地下 a(m). 根据设计方案,要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 $r(0<r<1)$. 问

(1) 汽锤击打桩 3 次后,可将桩打进地下多深?

(2) 若击打次数不限,汽锤至多能将桩打进地下多深?

(注:m 表示长度单位米.)

七、(本题满分 12 分)

设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数,且 $y'\neq 0$,$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\dfrac{d^2x}{dy^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{dx}{dy}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程;

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0$,$y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 的解.

八、(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t)=\frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,dv}{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,d\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,d\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,dx},$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant t^2\}$,$D(t)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性.

(2) 证明:当 $t>0$ 时,$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

九、(本题满分 10 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{P}$,求 $\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值与特征向量,其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

十、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1:ax+2by+3c=0;$$
$$l_2:bx+2cy+3a=0;$$
$$l_3:cx+2ay+3b=0.$$

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

十一、(本题满分 10 分)

已知甲、乙两箱中装有同种产品,其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品,乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后,求:

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望;

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数. 从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,记 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量,讨论它是否具有无偏性.

2004年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分)

(1) 曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为_____.

(2) 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$,且 $f(1) = 0$,则 $f(x) =$ _____.

(3) 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分,则曲线积分 $\int_L x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x$ 的值为_____.

(4) 欧拉方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0(x > 0)$ 的通解为_____.

(5) 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^* = 2\boldsymbol{BA}^* + \boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是单位矩阵,则 $|\boldsymbol{B}| =$ _____.

(6) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布,则 $P\{X > \sqrt{D(X)}\} =$ _____.

二、选择题(本题共8小题,每小题4分,满分32分)

(7) 把 $x \to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2)\mathrm{d}t$,$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\mathrm{d}t$,$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3)\mathrm{d}t$ 排列起来,使排在后面的是前一个的高阶无穷小量,则正确的排列次序是(　　)

(A) α,β,γ.　　(B) α,γ,β.　　(C) β,α,γ.　　(D) β,γ,α.

(8) 设函数 $f(x)$ 连续,且 $f'(0) > 0$,则存在 $\delta > 0$,使得(　　)

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加.

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x \in (0,\delta)$,有 $f(x) > f(0)$.

(D) 对任意的 $x \in (-\delta,0)$,有 $f(x) > f(0)$.

(9) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数. 下列结论中正确的是(　　)

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(B) 若存在非零常数 λ,使得 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = \lambda$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,则 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$.

(D) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散,则存在非零常数 λ,使得 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = \lambda$.

(10) 设 $f(x)$ 为连续函数,$F(t) = \int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$,则 $F'(2)$ 等于(　　)

(A) $2f(2)$.　　(B) $f(2)$.　　(C) $-f(2)$.　　(D) 0.

(11) 设 A 是 3 阶方阵,将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B,再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C,则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(12) 设 A,B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵,则必有(　　)

(A) A 的列向量组线性相关,B 的行向量组线性相关.

(B) A 的列向量组线性相关,B 的列向量组线性相关.

(C) A 的行向量组线性相关,B 的行向量组线性相关.

(D) A 的行向量组线性相关,B 的列向量组线性相关.

(13) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$,对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$,数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$,则 x 等于(　　)

(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$.　　(B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$.　　(C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.　　(D) $u_{1-\alpha}$.

(14) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n > 1)$ 独立同分布,且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$,则(　　)

(A) $\mathrm{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$.　　(B) $\mathrm{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$.

(C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n}\sigma^2$.　　(D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n}\sigma^2$.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 12 分)

设 $e < a < b < e^2$,证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

(16) (本题满分 11 分)

某种飞机在机场降落时,为了减少滑行距离,在触地的瞬间,飞机尾部张开减速伞,以增大阻力,使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为 9000kg 的飞机,着陆时的水平速度为 700 km/h. 经测试,减速伞打开后,飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比(比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起,飞机滑行的最长距离是多少?

(注:kg 表示千克,km/h 表示千米/小时.)

(17) (本题满分 12 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z^2 - 1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geqslant 0)$ 的上侧.

(18)(本题满分 11 分)

设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$,其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n,并证明当 $\alpha > 1$ 时,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

(19)(本题满分 12 分)

设 $z = z(x,y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数,求 $z = z(x,y)$ 的极值点和极值.

(20)(本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,\\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0,\\ \cdots\cdots\\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0,\end{cases} \quad (n \geqslant 2),$$

试问 a 取何值时,该方程组有非零解,并求出其通解.

(21)(本题满分 9 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根,求 a 的值,并讨论 $\boldsymbol{A}$ 是否可相似对角化.

(22)(本题满分 9 分)

设 A,B 为随机事件,且 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B \mid A) = \frac{1}{3}, P(A \mid B) = \frac{1}{2}$,令

$$X = \begin{cases}1, A \text{ 发生},\\ 0, A \text{ 不发生};\end{cases} \qquad Y = \begin{cases}1, B \text{ 发生},\\ 0, B \text{ 不发生}.\end{cases}$$

求:(Ⅰ)二维随机变量 (X,Y) 的概率分布;

(Ⅱ)X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

(23)(本题满分 9 分)

设总体 X 的分布函数为

$$F(x;\beta) = \begin{cases}1 - \frac{1}{x^{\beta}}, & x > 1,\\ 0, & x \leqslant 1,\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta > 1, X_1, \overline{X}_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,求:

(Ⅰ)β 的矩估计量;

(Ⅱ)β 的最大似然估计量.

2005 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 曲线 $y = \dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为_____.

(2) 微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -\dfrac{1}{9}$ 的解为_____.

(3) 设函数 $u(x,y,z) = 1 + \dfrac{x^2}{6} + \dfrac{y^2}{12} + \dfrac{z^2}{18}$,单位向量 $\boldsymbol{n} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$,则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,2,3)} =$ _____.

(4) 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域,Σ 是 Ω 的整个边界的外侧,则 $\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维列向量,记矩阵

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3), \boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 4\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_1 + 3\boldsymbol{\alpha}_2 + 9\boldsymbol{\alpha}_3).$$

如果 $|\boldsymbol{A}| = 1$,那么 $|\boldsymbol{B}| =$ _____.

(6) 从数 1,2,3,4 中任取一个数,记为 X,再从 $1,\cdots,X$ 中任取一个数,记为 Y,则 $P\{Y = 2\} =$ _____.

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 设函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$,则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内( )

(A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点.

(8) 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数,"$M \Leftrightarrow N$" 表示"M 的充分必要条件是 N",则必有( )

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

(9) 设函数 $u(x,y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)\mathrm{d}t$,其中函数 φ 具有二阶导数,ψ 具有一阶导数,则必有( )

(A) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (B) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (C) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (D) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

(10) 设有三元方程 $xy - z\ln y + \mathrm{e}^{xz} = 1$,根据隐函数存在定理,存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域,在此邻域内该方程( )

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x,y)$.

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x,z)$ 和 $z = z(x,y)$.

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $z = z(x,y)$.

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $y = y(x,z)$.

(11) 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是(　　)

(A) $\lambda_1\neq 0$.　　(B) $\lambda_2\neq 0$.　　(C) $\lambda_1=0$.　　(D) $\lambda_2=0$.

(12) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵,交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵,则(　　)

(A) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $\boldsymbol{B}^*$.

(B) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $\boldsymbol{B}^*$.

(C) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$.

(D) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $-\boldsymbol{B}^*$.

(13) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立,则(　　)

(A) $a=0.2,b=0.3$.　　(B) $a=0.4,b=0.1$.

(C) $a=0.3,b=0.2$.　　(D) $a=0.1,b=0.4$.

(14) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本,$\overline{X}$ 为样本均值,S^2 为样本方差,则(　　)

(A) $n\overline{X}\sim N(0,1)$.　　(B) $nS^2\sim\chi^2(n)$.

(C) $\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$.　　(D) $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 11 分)

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant\sqrt{2},x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$,$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数,计算二重积分 $\iint\limits_D xy[1+x^2+y^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

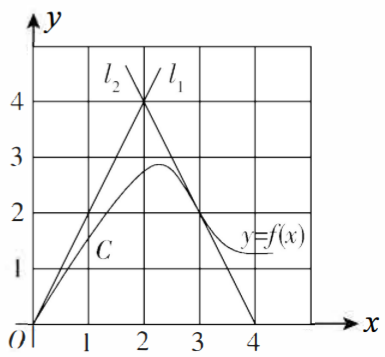
(16) (本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+\dfrac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

(17) (本题满分 11 分)

如图,曲线 C 的方程为 $y=f(x)$,点 $(3,2)$ 是它的一个拐点,直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线,其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数,计算定积分

$$\int_0^3(x^2+x)f'''(x)\mathrm{d}x.$$



(18)(本题满分 12 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $f(0)=0$, $f(1)=1$. 证明:

(Ⅰ)存在 $\xi \in (0,1)$,使得 $f(\xi)=1-\xi$;

(Ⅱ)存在两个不同的点 $\eta,\zeta \in (0,1)$,使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

(19)(本题满分 12 分)

设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数,在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上,曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$ 的值恒为同一常数.

(Ⅰ)证明:对右半平面 $x>0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C,有

$$\oint_C \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=0;$$

(Ⅱ)求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

(20)(本题满分 9 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$,把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形;

(Ⅲ)求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

(21)(本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一行是 (a,b,c),a,b,c 不全为零,矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{pmatrix}$($k$ 为常数),且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

(22)(本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$

求:(Ⅰ)(X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$,$f_Y(y)$;

(Ⅱ)$Z=2X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(23)(本题满分 9 分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本,$\overline{X}$ 为样本均值,记 $Y_i=X_i-\overline{X}$,$i=1,2,\cdots,n$.

求:(Ⅰ)Y_i 的方差 $D(Y_i)$,$i=1,2,\cdots,n$;

(Ⅱ)Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$.

2006年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=$ _____.

(2) 微分方程 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是_____.

(3) 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的下侧,则 $\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

(4) 点(2,1,0)到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

(5) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}$ 为2阶单位矩阵,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$,则 $|\boldsymbol{B}|=$ _____.

(6) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且均服从区间[0,3]上的均匀分布,由 $P\{\max\{X,Y\}\leqslant 1\}=$ _____.

二、选择题(本题共8小题,每小题4分,满分32分)

(7) 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数,且 $f'(x)>0$,$f''(x)>0$,Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量,Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分,若 $\Delta x>0$,则(　　)

(A) $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.　　(B) $0<\Delta y<\mathrm{d}y$.

(C) $\Delta y<\mathrm{d}y<0$.　　(D) $\mathrm{d}y<\Delta y<0$.

(8) 设 $f(x,y)$ 为连续函数,则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 等于(　　)

(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

(9) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,则级数(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$ 收敛.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}$ 收敛.

(10) 设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数,且 $\varphi'_y(x,y)\neq 0$. 已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点,下列选项正确的是(　　)

(A) 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$,则 $f'_y(x_0,y_0)=0$.

(B) 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$,则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

(C) 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$,则 $f'_y(x_0,y_0)=0$.

(D) 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$,则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

(11) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关.

(B) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关.

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关.

(D) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关.

(12) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行得 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 $\boldsymbol{C}$，记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则(　　)

(A) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$.　　(B) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$.

(C) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}$.　　(D) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{\mathrm{T}}$.

(13) 设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0$，$P(A\mid B)=1$，则必有(　　)

(A) $P(A\cup B)>P(A)$.　　(B) $P(A\cup B)>P(B)$.

(C) $P(A\cup B)=P(A)$.　　(D) $P(A\cup B)=P(B)$.

(14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且

$$P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\},$$

则必有(　　)

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.

(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

三、解答题(本题共 9 小题，满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 10 分)

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D\frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(16) (本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<\pi,x_{n+1}=\sin x_n(n=1,2,\cdots)$.

(Ⅰ) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求该极限；

(Ⅱ) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

(17) (本题满分 12 分)

将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

(18) (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

(Ⅰ) 验证 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$；

(Ⅱ) 若 $f(1)=0,f'(1)=1$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

(19) (本题满分 12 分)

设在上半平面 $D=\{(x,y)\mid y>0\}$ 内，函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t>0$ 都有

$f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$.

证明:对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L,都有 $\oint_L yf(x,y)\mathrm{d}x-xf(x,y)\mathrm{d}y=0$.

(20)(本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1,\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1,\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(Ⅰ)证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$;

(Ⅱ)求 a,b 的值及方程组的通解.

(21)(本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3. 向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量;

(Ⅱ)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

(22)(本题满分 9 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \dfrac{1}{4}, & 0\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 令 $Y=X^2$,$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数,求:

(Ⅰ)Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(Ⅱ)$F\left(-\dfrac{1}{2},4\right)$.

(23)(本题满分 9 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 $(0<\theta<1)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的最大似然估计.

2007 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,满分 40 分)

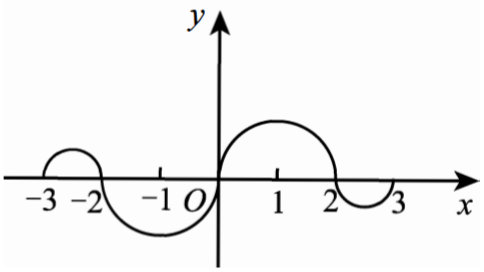
(1)当 $x\to0^+$ 时,与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是(　　)

(A)$1-e^{\sqrt{x}}$.　　(B)$\ln\dfrac{1+x}{1-\sqrt{x}}$.　　(C)$\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$.　　(D)$1-\cos\sqrt{x}$.

(2)曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 渐近线的条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(3)如图,连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$,$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间 $[-2,0]$,$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$,则下列结论正确的是(　　)



(A)$F(3)=-\dfrac{3}{4}F(-2)$.

(B)$F(3)=\dfrac{5}{4}F(2)$.

(C)$F(-3)=\dfrac{3}{4}F(2)$.

(D)$F(-3)=-\dfrac{5}{4}F(-2)$.

(4)设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,下列命题错误的是(　　)

(A)若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f(0)=0$.　　(B)若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在,则 $f(0)=0$.

(C)若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.　　(D)若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.

(5)设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数,且 $f''(x)>0$,令 $u_n=f(n)$ $(n=1,2,\cdots)$,则下列结论正确的是(　　)

(A)若 $u_1>u_2$,则 $\{u_n\}$ 必收敛.　　(B)若 $u_1>u_2$,则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C)若 $u_1<u_2$,则 $\{u_n\}$ 必收敛.　　(D)若 $u_1<u_2$,则 $\{u_n\}$ 必发散.

(6)设曲线 L:$f(x,y)=1$($f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数)过第Ⅱ象限内的点 M 和第Ⅳ象限内的点 N,Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧,则下列积分小于零的是(　　)

(A)$\int_\Gamma f(x,y)\,dx$.　　(B)$\int_\Gamma f(x,y)\,dy$.

(C)$\int_\Gamma f(x,y)\,ds$.　　(D)$\int_\Gamma f'_x(x,y)\,dx+f'_y(x,y)\,dy$.

(7)设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则下列向量组线性相关的是(　　)

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$.

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$.　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1$.

(8)设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ (　　)

(A)合同,且相似. (B)合同,但不相似.

(C)不合同,但相似. (D)既不合同,也不相似.

(9)某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为$p(0<p<1)$,则此人第4次射击恰好第2次命中目标的概率为(　　)

(A)$3p(1-p)^2$. (B)$6p(1-p)^2$. (C)$3p^2(1-p)^2$. (D)$6p^2(1-p)^2$.

(10)设随机变量(X,Y)服从二维正态分布,且X与Y不相关,$f_X(x)$,$f_Y(y)$分别表示X,Y的概率密度,则在$Y=y$的条件下,X的条件概率密度$f_{X|Y}(x|y)$为(　　)

(A)$f_X(x)$. (B)$f_Y(y)$. (C)$f_X(x)f_Y(y)$. (D)$\dfrac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分)

(11)$\int_1^2 \dfrac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}dx=$_____.

(12)设$f(u,v)$为二元可微函数,$z=f(x^y,y^x)$,则$\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

(13)二阶常系数非齐次线性微分方程$y''-4y'+3y=2e^{2x}$的通解为$y=$_____.

(14)设曲面$\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$,则$\oint\limits_{\Sigma}(x+|y|)dS=$_____.

(15)设矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,则$A^3$的秩为_____.

(16)在区间$(0,1)$中随机地取两个数,则这两个数之差的绝对值小于$\dfrac{1}{2}$的概率为_____.

三、解答题(本题共8小题,满分86分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(17)(本题满分11分)

求函数$f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$在区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4,y\geqslant 0\}$上的最大值和最小值.

(18)(本题满分10分)

计算曲面积分$I=\iint\limits_{\Sigma}xzdydz+2zydzdx+3xydxdy$,其中$\Sigma$为曲面$z=1-x^2-\dfrac{y^2}{4}(0\leqslant z\leqslant 1)$的上侧.

(19)(本题满分11分)

设函数$f(x)$,$g(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内具有二阶导数且存在相等的最大值,$f(a)=g(a)$,$f(b)=g(b)$,证明:存在$\xi\in(a,b)$,使得$f''(\xi)=g''(\xi)$.

(20)(本题满分10分)

设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$(-\infty,+\infty)$内收敛,其和函数$y(x)$满足

$$y''-2xy'-4y=0,\quad y(0)=0,\quad y'(0)=1.$$

(Ⅰ)证明$a_{n+2}=\dfrac{2}{n+1}a_n$,$n=1,2,\cdots$;

(Ⅱ)求$y(x)$的表达式.

(21)(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2 x_3 = 0 \end{cases} \quad ①$$

与方程

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \quad ②$$

有公共解,求 a 的值及所有公共解.

(22)(本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$,且 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^5 - 4\boldsymbol{A}^3 + \boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(Ⅰ)验证 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量,并求 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

(23)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(Ⅰ)求 $P\{X > 2Y\}$;

(Ⅱ)求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(24)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \dfrac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leqslant x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中参数 $\theta (0 < \theta < 1)$ 未知,$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}$ 是样本均值.

(Ⅰ)求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(Ⅱ)判断 $4\overline{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量,并说明理由.

2008 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(1)设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)\,dt$,则 $f'(x)$ 的零点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2)函数 $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$ 在点(0,1)处的梯度等于(　　)

(A)$\boldsymbol{i}$.　　(B)$-\boldsymbol{i}$.　　(C)$\boldsymbol{j}$.　　(D)$-\boldsymbol{j}$.

(3)在下列微分方程中,以 $y=C_1e^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$($C_1,C_2,C_3$ 为任意常数)为通解的是(　　)

(A)$y'''+y''-4y'-4y=0$.　　(B)$y'''+y''+4y'+4y=0$.

(C)$y'''-y''-4y'+4y=0$.　　(D)$y'''-y''+4y'-4y=0$.

(4)设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界,$\{x_n\}$ 为数列,下列命题正确的是(　　)

(A)若 $\{x_n\}$ 收敛,则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.　　(B)若 $\{x_n\}$ 单调,则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C)若 $\{f(x_n)\}$ 收敛,则 $\{x_n\}$ 收敛.　　(D)若 $\{f(x_n)\}$ 单调,则 $\{x_n\}$ 收敛.

(5)设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$,则(　　)

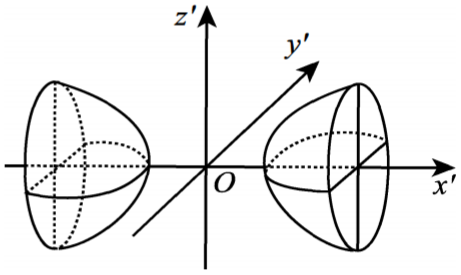
(A)$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.　　(B)$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.

(C)$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.　　(D)$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.

(6)设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,如果二次曲面方程

$$(x,y,z)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$

在正交变换下的标准方程的图形如图所示,则 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值的个数为(　　)



(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(7)设随机变量 X,Y 独立同分布,且 X 的分布函数为 $F(x)$,则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为(　　)

(A)$F^2(x)$.　　(B)$F(x)F(y)$.

(C)$1-[1-F(x)]^2$.　　(D)$[1-F(x)][1-F(y)]$.

(8)设随机变量 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(1,4)$,且相关系数 $\rho_{XY}=1$,则(　　)

(A)$P\{Y=-2X-1\}=1$.　　(B)$P\{Y=2X-1\}=1$.

(C)$P\{Y=-2X+1\}=1$.　　(D)$P\{Y=2X+1\}=1$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(9)微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解是 $y=$_____.

(10)曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点(0,1)处的切线方程是_____.

(11)已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛,在 $x=-4$ 处发散,则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为_____.

(12)设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧,则 $\iint\limits_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(13)设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为线性无关的 2 维列向量,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为_____.

(14)设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布,则 $P\{X=E(X^2)\}=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15)(本题满分 9 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

(16)(本题满分 9 分)

计算曲线积分 $\int_L \sin 2x\mathrm{d}x+2(x^2-1)y\mathrm{d}y$,其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.

(17)(本题满分 11 分)

已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$ 求曲线 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

(18)(本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是连续函数,

(Ⅰ)利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 可导,且 $F'(x)=f(x)$;

(Ⅱ)当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时,证明 $G(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$ 也是以 2 为周期的周期函数.

(19)(本题满分 11 分)

将函数 $f(x)=1-x^2(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 展开成余弦级数,并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

(20)(本题满分 10 分)

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量,矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 分别是 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的转置. 证明:

(Ⅰ)秩 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关,则秩 $r(\boldsymbol{A})<2$.

(21)(本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$,其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1\\ & & & a^2 & 2a\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明行列式 $|\boldsymbol{A}|=(n+1)a^n$;

(Ⅱ)当 a 为何值时,该方程组有唯一解,并求 x_1;

(Ⅲ)当 a 为何值时,该方程组有无穷多解,并求通解.

(22)(本题满分11分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 的概率分布为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}(i=-1,0,1)$,$Y$ 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 记 $Z=X+Y$.

(Ⅰ)求 $P\left\{Z\leqslant\frac{1}{2}\middle|X=0\right\}$;

(Ⅱ)求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

(23)(本题满分11分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本,记

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\qquad T=\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2.$$

(Ⅰ)证明 T 是 μ^2 的无偏估计量;

(Ⅱ)当 $\mu=0,\sigma=1$ 时,求 $D(T)$.

2009 年全国硕士研究生招生考试试题

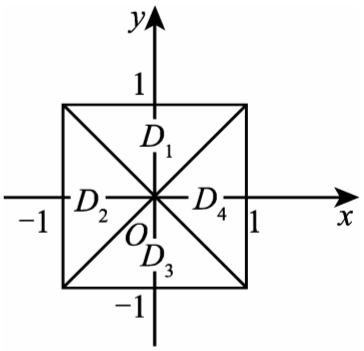
一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(1)当 $x\to 0$ 时,$f(x)=x-\sin ax$ 与 $g(x)=x^2\ln(1-bx)$ 是等价无穷小量,则(　　)

(A)$a=1,b=-\dfrac{1}{6}$.　　(B)$a=1,b=\dfrac{1}{6}$.

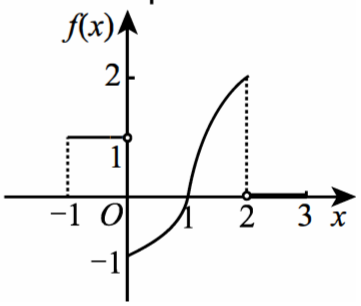
(C)$a=-1,b=-\dfrac{1}{6}$.　　(D)$a=-1,b=\dfrac{1}{6}$.

(2)如图,正方形$\{(x,y)\mid |x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1\}$被其对角线划分为四个区域 $D_k(k=1,2,3,4)$,$I_k=\iint\limits_{D_k} y\cos x\,dxdy$,则$\max\limits_{1\leqslant k\leqslant 4}\{I_k\}=$(　　)

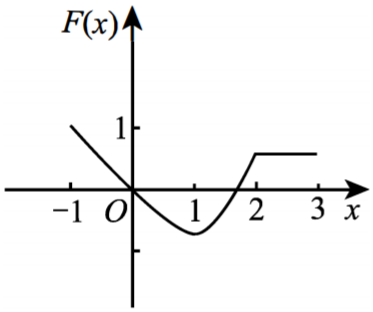


(A)I_1.　　(B)I_2.　　(C)I_3.　　(D)I_4.

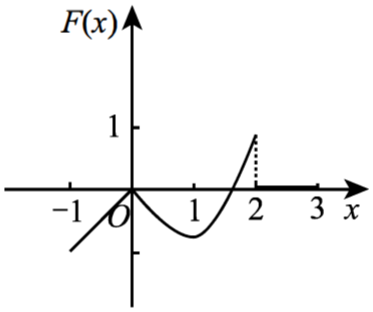
(3)设函数 $y=f(x)$ 在区间$[-1,3]$上的图形如右图所示,则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 的图形为(　　)



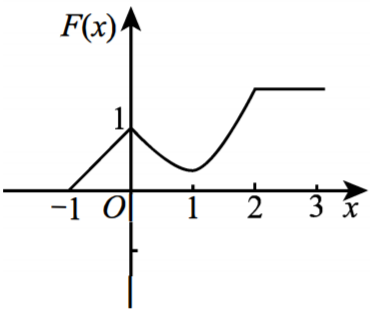
(A)



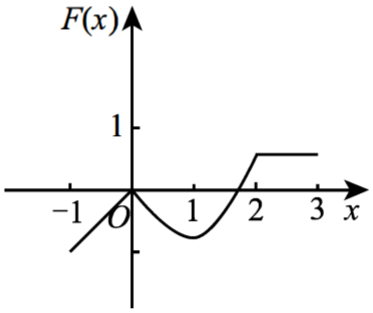
(B)



(C)



(D)



(4)设有两个数列$\{a_n\},\{b_n\}$,若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$,则(　　)

(A)当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 收敛.　　(B)当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 发散.

(C)当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2b_n^2$ 收敛.　　(D)当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2b_n^2$ 发散.

(5)设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组基,则由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\dfrac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 的过渡矩阵为(　　)

(A)$\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.　　(B)$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$.

(6)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵,若 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3$,则分块矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(　　)

(A) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{B}^* \\ 2\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^* \\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{A}^* \\ 2\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}^* \\ 3\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.

(7)设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$,其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数,则 $E(X)=$(　　)

(A)0.　(B)0.3.　(C)0.7.　(D)1.

(8)设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$,Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数,则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为(　　)

(A)0.　(B)1.　(C)2.　(D)3.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(9)设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数,$z=f(x,xy)$,则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

(10)若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的解为 $y=$_____.

(11)已知曲线 $L:y=x^2(0\leqslant x\leqslant\sqrt{2})$,则 $\int_L x\mathrm{d}s=$_____.

(12)设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$,则 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

(13)若 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=2$,其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置,则矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的非零特征值为_____.

(14)设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本,$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差,若 $\overline{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量,则 $k=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15)(本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

(16)(本题满分 9 分)

设 a_n 为曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}(n=1,2,\cdots)$ 所围成区域的面积,记 $S_1=\sum_{n=1}^{\infty}a_n,S_2=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$,求 S_1 与 S_2 的值.

(17)(本题满分 11 分)

椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转而成,圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(Ⅰ)求 S_1 及 S_2 的方程;

(Ⅱ)求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

(18)(本题满分 11 分)

(Ⅰ)证明拉格朗日中值定理:若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,则存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(Ⅱ)证明:若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导,且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$,则 $f'_+(0)$ 存在,且 $f'_+(0)=A$.

(19)(本题满分 10 分)

计算曲面积分 $I=\oint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$,其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

(20)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\xi}_1$ 的所有向量 $\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$;

(Ⅱ)对(Ⅰ)中的任意向量 $\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$,证明 $\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关.

(21)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(Ⅰ)求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(Ⅱ)若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$,求 a 的值.

(22)(本题满分 11 分)

袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次,每次取一个球. 以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(Ⅰ)求 $P\{X=1\mid Z=0\}$;

(Ⅱ)求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2x\mathrm{e}^{-\lambda x},&x>0,\\0,&\text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ)求参数 λ 的矩估计量;

(Ⅱ)求参数 λ 的最大似然估计量.

2010 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$(　　)

(A)1.　　(B)e.　　(C)e^{a-b}.　　(D)e^{b-a}.

(2)设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定,其中 F 为可微函数,且 $F'_2\neq 0$,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$(　　)

(A)x.　　(B)z.　　(C)$-x$.　　(D)$-z$.

(3)设 m,n 均是正整数,则反常积分 $\int_0^1\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性(　　)

(A)仅与 m 的取值有关.　　(B)仅与 n 的取值有关.

(C)与 m,n 的取值都有关.　　(D)与 m,n 的取值都无关.

(4)$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$(　　)

(A)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.　　(B)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(C)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.　　(D)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.

(5)设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 m 阶单位矩阵,若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,则(　　)

(A)秩 $r(\boldsymbol{A})=m$,秩 $r(\boldsymbol{B})=m$.　　(B)秩 $r(\boldsymbol{A})=m$,秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

(C)秩 $r(\boldsymbol{A})=n$,秩 $r(\boldsymbol{B})=m$.　　(D)秩 $r(\boldsymbol{A})=n$,秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

(6)设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3,则 $\boldsymbol{A}$ 相似于(　　)

(A)$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$.　　(B)$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(C)$\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.　　(D)$\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(7)设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$(　　)

(A)0.　　(B)$\dfrac{1}{2}$.　　(C)$\dfrac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.　　(D)$1-\mathrm{e}^{-1}$.

(8)设$f_1(x)$为标准正态分布的概率密度,$f_2(x)$为$[-1,3]$上均匀分布的概率密度,若

$$f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\leqslant 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}\quad(a>0,b>0)$$

为概率密度,则a,b应满足(　　)

(A)$2a+3b=4$.　　(B)$3a+2b=4$.　　(C)$a+b=1$.　　(D)$a+b=2$.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9)设$\begin{cases}x=\mathrm{e}^{-t},\\ y=\int_0^t\ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u,\end{cases}$则$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$_____.

(10)$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____.

(11)已知曲线L的方程为$y=1-|x|(x\in[-1,1])$,起点是$(-1,0)$,终点为$(1,0)$,则曲线积分$\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=$_____.

(12)设$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1\}$,则$\Omega$的形心的竖坐标$\bar{z}=$_____.

(13)设$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$.若由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$生成的向量空间的维数为2,则$a=$_____.

(14)设随机变量X的概率分布为$P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!},k=0,1,2,\cdots$,则$E(X^2)=$_____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分10分)

求微分方程$y''-3y'+2y=2x\mathrm{e}^x$的通解.

(16)(本题满分10分)

求函数$f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$的单调区间与极值.

(17)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)比较 $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n=1,2,\cdots)$ 的大小,说明理由;

(Ⅱ)记 $u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt (n=1,2,\cdots)$,求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

(18)(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

(19)(本题满分 10 分)

设 P 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点,若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直,求点 P 的轨迹 C,并计算曲面积分 $I = \iint\limits_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$,其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

(20)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 存在 2 个不同的解.

(Ⅰ)求 λ, a;

(Ⅱ)求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

2011 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是(　　)

(A)$(1,0)$.　　(B)$(2,0)$.　　(C)$(3,0)$.　　(D)$(4,0)$.

(2)设数列$\{a_n\}$单调减少,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k(n=1,2,\cdots)$无界,则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为(　　)

(A)$(-1,1]$.　　(B)$[-1,1)$.　　(C)$[0,2)$.　　(D)$(0,2]$.

(3)设函数$f(x)$具有二阶连续导数,且$f(x)>0$,$f'(0)=0$,则函数$z=f(x)\ln f(y)$在点$(0,0)$处取得极小值的一个充分条件是(　　)

(A)$f(0)>1$,$f''(0)>0$.　　(B)$f(0)>1$,$f''(0)<0$.

(C)$f(0)<1$,$f''(0)>0$.　　(D)$f(0)<1$,$f''(0)<0$.

(4)设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,dx$,$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,dx$,$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,dx$,则 I,J,K 的大小关系为(　　)

(A)$I<J<K$.　　(B)$I<K<J$.　　(C)$J<I<K$.　　(D)$K<J<I$.

(5)设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$,再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}=$(　　)

(A)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　　(B)$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　　(C)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　　(D)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

(6)设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$是 4 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若$(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为(　　)

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$.　　(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.

(7)设 $F_1(x)$与$F_2(x)$为两个分布函数,其相应的概率密度$f_1(x)$与$f_2(x)$是连续函数,则必为概率密度的是(　　)

(A)$f_1(x)f_2(x)$.　　(B)$2f_2(x)F_1(x)$.

(C)$f_1(x)F_2(x)$.　　(D)$f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$.

(8)设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $E(X)$与$E(Y)$存在,记 $U=\max\{X,Y\}$,$V=\min\{X,Y\}$,则 $E(UV)=$(　　)

(A)$E(U)\cdot E(V)$.　　(B)$E(X)\cdot E(Y)$.

(C)$E(U)\cdot E(Y)$.　　(D)$E(X)\cdot E(V)$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9)曲线 $y=\int_0^x\tan t\,dt\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$的弧长 $s=$_____.

(10)微分方程 $y'+y=e^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$_____.

(11)设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$,则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$_____.

(12)设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线,从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分 $\oint_L xz\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$_____.

(13)若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$,则 $a=$_____.

(14)设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$,则 $E(XY^2)=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

(16)(本题满分 9 分)

设函数 $z=f(xy,yg(x))$,其中函数 f 具有二阶连续偏导数,函数 $g(x)$ 可导,且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$. 求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

(17)(本题满分 10 分)

求方程 $k\arctan x-x=0$ 不同实根的个数,其中 k 为参数.

(18)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)证明:对任意的正整数 n,都有$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$成立;

(Ⅱ)设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n(n=1,2,\cdots)$,证明数列$\{a_n\}$收敛.

(19)(本题满分 11 分)

已知函数$f(x,y)$具有二阶连续偏导数,且$f(1,y)=0$, $f(x,1)=0$, $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$,计算二重积分 $I=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20)(本题满分 11 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^{\mathrm{T}}$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(21)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

,

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(Ⅰ)求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布;

(Ⅱ)求 $Z = XY$ 的概率分布;

(Ⅲ)求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

(23)(本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,其中 μ_0 已知,$\sigma^2 > 0$ 未知,$\overline{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(Ⅰ)求参数 σ^2 的最大似然估计 $\widehat{\sigma^2}$;

(Ⅱ)计算 $E(\widehat{\sigma^2})$ 和 $D(\widehat{\sigma^2})$.

2012 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2)设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$,其中 n 为正整数,则 $f'(0)=$(　　)

(A)$(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　(B)$(-1)^n(n-1)!$.

(C)$(-1)^{n-1}n!$.　　(D)$(-1)^n n!$.

(3)如果函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续,那么下列命题正确的是(　　)

(A)若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在,则 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

(B)若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在,则 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

(C)若 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微,则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D)若 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微,则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

(4)设 $I_k=\int_0^{k\pi} e^{x^2}\sin x\,dx\,(k=1,2,3)$,则有(　　)

(A)$I_1<I_2<I_3$.　　(B)$I_3<I_2<I_1$.　　(C)$I_2<I_3<I_1$.　　(D)$I_2<I_1<I_3$.

(5)设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$,其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数,则下列向量组线性相关的为(　　)

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.

(6)设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$(　　)

(A)$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(B)$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(C)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(D)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(7)设随机变量 X 与 Y 相互独立,且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布,则 $P\{X<Y\}=$(　　)

(A)$\dfrac{1}{5}$.　　(B)$\dfrac{1}{3}$.　　(C)$\dfrac{2}{3}$.　　(D)$\dfrac{4}{5}$.

(8)将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段,则两段长度的相关系数为(　　)

(A)1.　　(B)$\frac{1}{2}$.　　(C)$-\frac{1}{2}$.　　(D)-1.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9)若函数$f(x)$满足方程$f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$及$f''(x)+f(x)=2e^{x}$,则$f(x)=$_____.

(10)$\int_{0}^{2} x\sqrt{2x-x^{2}}\,dx=$_____.

(11)$\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$_____.

(12)设$\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\}$,则$\iint\limits_{\Sigma} y^{2}\,dS=$_____.

(13)设$\boldsymbol{\alpha}$为 3 维单位列向量,$\boldsymbol{E}$为 3 阶单位矩阵,则矩阵$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$的秩为_____.

(14)设A,B,C是随机事件,A与C互不相容,$P(AB)=\frac{1}{2}$,$P(C)=\frac{1}{3}$,则$P(AB\mid\overline{C})=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

证明:$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\frac{x^{2}}{2}$　$(-1<x<1)$.

(16)(本题满分 10 分)

求函数$f(x,y)=xe^{-\frac{x^{2}+y^{2}}{2}}$的极值.

(17)(本题满分 10 分)

求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{4n^{2}+4n+3}{2n+1}x^{2n}$的收敛域及和函数.

(18)(本题满分 10 分)

已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}\left(0\leqslant t<\frac{\pi}{2}\right)$,其中函数 $f(t)$ 具有连续导数,且 $f(0)=0$, $f'(t)>0\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$.

若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1,求函数 $f(t)$ 的表达式,并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

(19)(本题满分 10 分)

已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$,再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段,计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y$.

(20)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$;

(Ⅱ)当实数 a 为何值时,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解,并求其通解.

(21)(本题满分 11 分)

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{pmatrix}$,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

(Ⅰ)求实数 a 的值;

(Ⅱ)求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将二次型 f 化为标准形.

(22)(本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(Ⅰ)求 $P\{X=2Y\}$;

(Ⅱ)求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$,其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.

(Ⅰ)求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$;

(Ⅱ)设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本,求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$;

(Ⅲ)证明 $\widehat{\sigma^2}$ 为 σ^2 的无偏估计量.

2013 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)已知极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c$,其中 k,c 为常数,且 $c\neq 0$,则(　　)

(A)$k=2,c=-\dfrac{1}{2}$.　　(B)$k=2,c=\dfrac{1}{2}$.

(C)$k=3,c=-\dfrac{1}{3}$.　　(D)$k=3,c=\dfrac{1}{3}$.

(2)曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点$(0,1,-1)$处的切平面方程为(　　)

(A)$x-y+z=-2$.　　(B)$x+y+z=0$.

(C)$x-2y+z=-3$.　　(D)$x-y-z=0$.

(3)设$f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|$,$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\cdots)$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$,则$S\left(-\dfrac{9}{4}\right)=$(　　)

(A)$\dfrac{3}{4}$.　　(B)$\dfrac{1}{4}$.　　(C)$-\dfrac{1}{4}$.　　(D)$-\dfrac{3}{4}$.

(4)设 $L_1:x^2+y^2=1$,$L_2:x^2+y^2=2$,$L_3:x^2+2y^2=2$,$L_4:2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记$I_i=\oint_{L_i}\left(y+\dfrac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x+\left(2x-\dfrac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y$ $(i=1,2,3,4)$,则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$(　　)

(A)I_1.　　(B)I_2.　　(C)I_3.　　(D)I_4.

(5)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵,若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$,且 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则(　　)

(A)矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

(B)矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

(C)矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(D)矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价.

(6)矩阵$\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$相似的充分必要条件为(　　)

(A)$a=0,b=2$.　　(B)$a=0,b$ 为任意常数.

(C)$a=2,b=0$.　　(D)$a=2,b$ 为任意常数.

(7)设 X_1,X_2,X_3 是随机变量,且 $X_1\sim N(0,1)$,$X_2\sim N(0,2^2)$,$X_3\sim N(5,3^2)$,$p_i=P\{-2\leqslant X_i\leqslant 2\}$ $(i=1,2,3)$,则(　　)

(A)$p_1>p_2>p_3$.　　(B)$p_2>p_1>p_3$.

(C)$p_3>p_1>p_2$.　　(D)$p_1>p_3>p_2$.

(8)设随机变量$X\sim t(n)$,$Y\sim F(1,n)$,给定$\alpha(0<\alpha<0.5)$,常数 c 满足$P\{X>c\}=\alpha$,则$P\{Y>c^2\}=$(　　)

(A)α.　　(B)$1-\alpha$.　　(C)2α.　　(D)$1-2\alpha$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9)设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定,则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=$_____.

(10)已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$,$y_2=e^{x}-xe^{2x}$,$y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解,则该方程的通解为 $y=$_____.

(11)设 $\begin{cases}x=\sin t,\\ y=t\sin t+\cos t\end{cases}$($t$ 为参数),则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

(12)$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx=$_____.

(13)设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵,$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式,A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$,则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

(14)设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布,a 为常数且大于零,则 $P\{Y\leqslant a+1\mid Y>a\}=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$,其中 $f(x)=\int_1^x\frac{\ln(t+1)}{t}dt$.

(16)(本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:$a_0=3$,$a_1=1$,$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0(n\geqslant 2)$,$S(x)$ 是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

(Ⅰ)证明 $S''(x)-S(x)=0$;

(Ⅱ)求 $S(x)$ 的表达式.

(17)(本题满分 10 分)

求函数 $f(x,y)=\left(y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设奇函数$f(x)$在$[-1,1]$上具有二阶导数,且$f(1)=1$. 证明:

(Ⅰ)存在$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)=1$;

(Ⅱ)存在$\eta\in(-1,1)$,使得$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

(19)(本题满分 10 分)

设直线L过$A(1,0,0)$,$B(0,1,1)$两点,将L绕z轴旋转一周得到曲面Σ,Σ与平面$z=0$,$z=2$所围成的立体为Ω.

(Ⅰ)求曲面Σ的方程;

(Ⅱ)求Ω的形心坐标.

(20)(本题满分 11 分)

设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当$a$,$b$为何值时,存在矩阵$\boldsymbol{C}$使得$\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$,并求所有矩阵$\boldsymbol{C}$.

(21)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$,记

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量,证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\leqslant 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\geqslant 2.\end{cases}$

(Ⅰ)求 Y 的分布函数;

(Ⅱ)求概率 $P\{X\leqslant Y\}$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ)求 θ 的矩估计量;

(Ⅱ)求 θ 的最大似然估计量.

2014 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)下列曲线中有渐近线的是(　　)

(A) $y=x+\sin x$.　　(B) $y=x^2+\sin x$.　　(C) $y=x+\sin\frac{1}{x}$.　　(D) $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$.

(2)设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数,$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$,则在区间 $[0,1]$ 上(　　)

(A)当 $f'(x)\geqslant 0$ 时,$f(x)\geqslant g(x)$.　　(B)当 $f'(x)\geqslant 0$ 时,$f(x)\leqslant g(x)$.

(C)当 $f''(x)\geqslant 0$ 时,$f(x)\geqslant g(x)$.　　(D)当 $f''(x)\geqslant 0$ 时,$f(x)\leqslant g(x)$.

(3)设 $f(x,y)$ 是连续函数,则 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,dx=$(　　)

(A) $\int_0^1 dx\int_0^{x-1} f(x,y)\,dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{卢} f(x,y)\,dy$.

(B) $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)\,dy+\int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\,dy$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,dr$.

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr$.

(4)若 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2dx=\min\limits_{a,b\in\mathbf{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2dx\right\}$,则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$(　　)

(A)$2\sin x$.　　(B)$2\cos x$.　　(C)$2\pi\sin x$.　　(D)$2\pi\cos x$.

(5)行列式 $\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=$(　　)

(A)$(ad-bc)^2$.　　(B)$-(ad-bc)^2$.　　(C)$a^2d^2-b^2c^2$.　　(D)$b^2c^2-a^2d^2$.

(6)设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量,则对任意常数 k,l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的(　　)

(A)必要非充分条件.　　(B)充分非必要条件.

(C)充分必要条件.　　(D)既非充分也非必要条件.

(7)设随机事件 A 与 B 相互独立,且 $P(B)=0.5$,$P(A-B)=0.3$,则 $P(B-A)=$(　　)

(A)0.1.　　(B)0.2.　　(C)0.3.　　(D)0.4.

(8)设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在,X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$,随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$,随机变量 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$,则(　　)

(A)$E(Y_1)>E(Y_2)$,$D(Y_1)>D(Y_2)$.　　(B)$E(Y_1)=E(Y_2)$,$D(Y_1)=D(Y_2)$.

(C)$E(Y_1)=E(Y_2)$,$D(Y_1)<D(Y_2)$.　　(D)$E(Y_1)=E(Y_2)$,$D(Y_1)>D(Y_2)$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9)曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____.

(10)设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数,且 $f'(x)=2(x-1)$,$x\in[0,2]$,则 $f(7)=$_____.

(11)微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足条件 $y(1)=e^3$ 的解为 $y=$_____.

(12)设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线,从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=$_____.

(13)设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1,则 a 的取值范围是_____.

(14)设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,若 $c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计,则 $c=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

(16)(本题满分 10 分)

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定,求 $f(x)$ 的极值.

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数,$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$. 若 $f(0)=0$,$f'(0)=0$,求 $f(u)$ 的表达式.

(18)(本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2(z\leqslant 1)$ 的上侧,计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(19)(本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$,$\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2}$,$0<b_n<\frac{\pi}{2}$,$\cos a_n-a_n=\cos b_n$,且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

(Ⅰ)证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;

(Ⅱ)证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

(20)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(Ⅰ)求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系;

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

(21)(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下,随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

(Ⅰ)求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(Ⅱ)求 $E(Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases} 1-e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geqslant 0, \\ 0, & x<0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ)求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

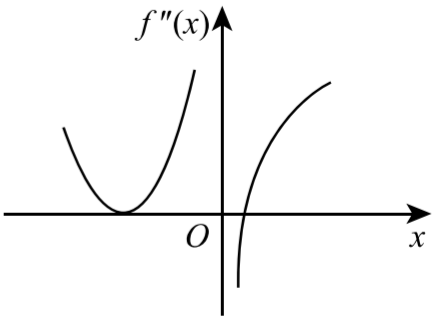
(Ⅱ)求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(Ⅲ)是否存在实数 a,使得对任何 $\varepsilon>0$,都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geqslant\varepsilon\}=0$?

2015 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示,则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为(　　)



(A)0.　　(B)1.

(C)2.　　(D)3.

(2)设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解,则(　　)

(A)$a=-3,b=2,c=-1$.　　(B)$a=3,b=2,c=-1$.

(C)$a=-3,b=2,c=1$.　　(D)$a=3,b=2,c=1$.

(3)若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛,则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的(　　)

(A)收敛点,收敛点.　　(B)收敛点,发散点.

(C)发散点,收敛点.　　(D)发散点,发散点.

(4)设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1,4xy=1$ 与直线 $y=x,y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域,函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续,则 $\iint\limits_{D}f(x,y)\,dxdy=$(　　)

(A)$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$.　　(B)$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$.

(C)$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,dr$.　　(D)$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,dr$.

(5)设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$,则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为(　　)

(A)$a\notin\Omega,d\notin\Omega$.　　(B)$a\notin\Omega,d\in\Omega$.

(C)$a\in\Omega,d\notin\Omega$.　　(D)$a\in\Omega,d\in\Omega$.

(6)设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$,其中 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$. 若 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$,则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为(　　)

(A)$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　(B)$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C)$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D)$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

(7)若 A,B 为任意两个随机事件,则(　　)

(A)$P(AB)\leqslant P(A)P(B)$.　　(B)$P(AB)\geqslant P(A)P(B)$.

(C)$P(AB)\leqslant\frac{P(A)+P(B)}{2}$.　　(D)$P(AB)\geqslant\frac{P(A)+P(B)}{2}$.

(8)设随机变量 X,Y 不相关,且 $E(X)=2,E(Y)=1,D(X)=3$,则 $E[X(X+Y-2)]=$(　　)

(A) -3.　　(B)3.　　(C) -5.　　(D)5.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

(10) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)\mathrm{d}x=$_____.

(11)若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定,则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$_____.

(12)设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域,则 $\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ $=$_____.

(13) n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}=$_____.

(14)设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$,则 $P\{XY-Y<0\}=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x,g(x)=kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小,求 a,b,k 值.

(16)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0\in I$,曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4,且 $f(0)=2$,求 $f(x)$ 的表达式.

(17)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$,曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$,求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

(18)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)设函数 $u(x),v(x)$ 可导,利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$;

(Ⅱ)设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导,$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$,写出 $f(x)$ 的求导公式.

(19)(本题满分 10 分)

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x,\end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$,终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$,计算曲线积分 $I=\int_L (y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$.

(20)(本题满分 11 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基,$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(k+1)\boldsymbol{\alpha}_3$.

(Ⅰ)证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基;

(Ⅱ)当 k 为何值时,存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同,并求所有的 $\boldsymbol{\xi}$.

(21)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a,b 的值;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测,直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止,记 Y 为观测次数.

(Ⅰ)求 Y 的概率分布;

(Ⅱ)求 $E(Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(Ⅰ)求 θ 的矩估计量;

(Ⅱ)求 θ 的最大似然估计量.

2016 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1)若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛,则(　　)

(A)$a<1$ 且 $b>1$.　　(B)$a>1$ 且 $b>1$.

(C)$a<1$ 且 $a+b>1$.　　(D)$a>1$ 且 $a+b>1$.

(2)已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是(　　)

(A)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1.\end{cases}$　　(B)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(C)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$　　(D)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(3)若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$,$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解,则 $q(x)=$(　　)

(A)$3x(1+x^2)$.　　(B)$-3x(1+x^2)$.　　(C)$\frac{x}{1+x^2}$.　　(D)$-\frac{x}{1+x^2}$.

(4)已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant 0,\\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\leqslant\frac{1}{n},n=1,2,\cdots,\end{cases}$ 则(　　)

(A)$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.　　(B)$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C)$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.　　(D)$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(5)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则下列结论错误的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(B)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(C)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(D)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(6)设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$,则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为(　　)

(A)单叶双曲面.　　(B)双叶双曲面.　　(C)椭球面.　　(D)柱面.

(7)设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$,记 $p=P\{X\leqslant\mu+\sigma^2\}$,则(　　)

(A)p 随着 μ 的增加而增加.　　(B)p 随着 σ 的增加而增加.

(C)p 随着 μ 的增加而减少.　　(D)p 随着 σ 的增加而减少.

(8)随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1,A_2,A_3,且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$,将试验 E 独立重复做 2 次,X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数,Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数,则 X 与 Y 的相关系数为(　　)

(A)$-\frac{1}{2}$.　　(B)$-\frac{1}{3}$.　　(C)$\frac{1}{3}$.　　(D)$\frac{1}{2}$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=$_____.

(10) 向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=$_____.

(11) 设函数 $f(u,v)$ 可微,$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定,则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

(12) 设函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$,且 $f'''(0)=1$,则 $a=$_____.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & -1\\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=$_____.

(14) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本,样本均值 $\overline{X}=9.5$,参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8,则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,2\leqslant r\leqslant 2(1+\cos\theta),-\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$,计算二重积分 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(16)(本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$,其中 $0<k<1$.

(Ⅰ)证明:反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛;

(Ⅱ)若 $y(0)=1,y'(0)=1$,求 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 的值.

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$,且 $f(0,y)=y+1$,L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$,并求 $I(t)$ 的最小值.

(18)(本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成,Σ 为 Ω 整个表面的外侧,计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(19)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 可导,且 $f(0)=1,0<f'(x)<\frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$. 证明:

(Ⅰ)级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛;

(Ⅱ)$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,且 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

(20)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$. 当 a 为何值时,方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时,求解此方程.

(21)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}^{99}$;

(Ⅱ)设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布,令

$$U=\begin{cases}1, & X\leqslant Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$$

(Ⅰ)写出 (X,Y) 的概率密度;

(Ⅱ)问 U 与 X 是否相互独立?并说明理由;

(Ⅲ)求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数,X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本,令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(Ⅰ)求 T 的概率密度;

(Ⅱ)确定 a,使得 aT 为 θ 的无偏估计.

2017 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,则(　　)

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$.　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$.　(C) $ab=0$.　(D) $ab=2$.

(2) 设函数 $f(x)$ 可导,且 $f(x)f'(x)>0$,则(　　)

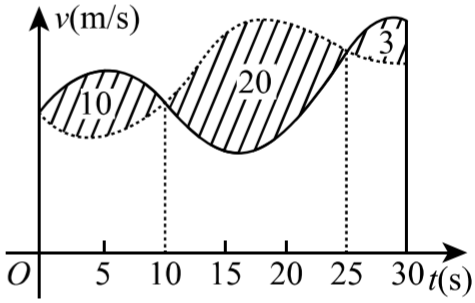
(A) $f(1)>f(-1)$.　(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.　(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

(3) 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为(　　)

(A) 12.　(B) 6.　(C) 4.　(D) 2.

(4) 甲、乙两人赛跑,计时开始时,甲在乙前方 10(单位:m)处,图中,实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$(单位:m/s),虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$,三块阴影部分面积的数值依次是 10,20,3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0(单位:s),则(　　)



(A) $t_0=10$.

(B) $15<t_0<20$.

(C) $t_0=25$.

(D) $t_0>25$.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维单位列向量,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则(　　)

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　(B) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

(C) $\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　(D) $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

(6) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(7) 设 A,B 为随机事件. 若 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$,则 $P(A\mid B)>P(A\mid\overline{B})$ 的充分必要条件是(　　)

(A) $P(B\mid A)>P(B\mid\overline{A})$.　(B) $P(B\mid A)<P(B\mid\overline{A})$.

(C) $P(\overline{B}\mid A)>P(B\mid\overline{A})$.　(D) $P(\overline{B}\mid A)<P(B\mid\overline{A})$.

(8) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本,记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,则下列结论中不正确的是(　　)

(A) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.　(B) $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布.　(D) $n(\overline{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$,则 $f^{(3)}(0)=$_____.

(10) 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$_____.

(11) 若曲线积分 $\int_L \dfrac{x\mathrm{d}x-ay\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关,则 $a=$_____.

(12) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$_____.

(13) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 维列向量组,则向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3$ 的秩为_____.

(14) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)$,其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数,则 $E(X)=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数,$y=f(\mathrm{e}^x,\cos x)$,求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$,$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

(16) (本题满分 10 分)

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$.

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定,求 $y(x)$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数,且 $f(1)>0$, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$. 证明:

(Ⅰ)方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根;

(Ⅱ)方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

(19)(本题满分 10 分)

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分,其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C.

(Ⅰ)求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程;

(Ⅱ)求 S 的质量 M.

(20)(本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 3 个不同的特征值,且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ)证明 $r(\boldsymbol{A})=2$;

(Ⅱ)设 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

(21)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$,求 a 的值及一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X,Y 相互独立,且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$,$Y$ 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅰ)求 $P\{Y\leqslant E(Y)\}$;

(Ⅱ)求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

(23)(本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度,用该天平对一物体的质量做 n 次测量,该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i=|X_i-\mu|(i=1,2,\cdots,n)$. 利用 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 估计 σ.

(Ⅰ)求 Z_1 的概率密度;

(Ⅱ)利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(Ⅲ)求 σ 的最大似然估计量.

2018 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列函数中,在 $x=0$ 处不可导的是(　　)

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

(2) 过点 $(1,0,0),(0,1,0)$,且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为(　　)

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.　　(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $x=y$ 与 $x+y-z=1$.　　(D) $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$.

(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+3}{(2n+1)!}=$(　　)

(A) $\sin 1+\cos 1$.　　(B) $2\sin 1+\cos 1$.

(C) $2\sin 1+2\cos 1$.　　(D) $2\sin 1+3\cos 1$.

(4) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x$,则(　　)

(A) $M>N>K$.　　(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.　　(D) $K>N>M$.

(5) 下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(6) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩,$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵,则(　　)

(A) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.　　(D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$.

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$,且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$,则 $P\{X<0\}=$(　　)

(A) 0.2.　　(B) 0.3.　　(C) 0.4.　　(D) 0.5.

(8) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,据此样本检验假设: $H_0:\mu=\mu_0$, $H_1:\mu\neq\mu_0$,则(　　)

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0,那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0,那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0,那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0,那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) 若$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$,则$k=$_____.

(10) 设函数$f(x)$具有2阶连续导数. 若曲线$y=f(x)$过点$(0,0)$且与曲线$y=2^x$在点$(1,2)$处相切,则$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x=$_____.

(11) 设$\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$,则$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=$_____.

(12) 设L为球面$x^2+y^2+z^2=1$与平面$x+y+z=0$的交线,则$\oint_L xy\mathrm{d}s=$_____.

(13) 设2阶矩阵$\boldsymbol{A}$有两个不同特征值,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$是$\boldsymbol{A}$的线性无关的特征向量,且满足$\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,则$|\boldsymbol{A}|=$_____.

(14) 设随机事件A与B相互独立,A与C相互独立,$BC=\varnothing$. 若$P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$,$P(AC\mid AB\cup C)=\dfrac{1}{4}$,则$P(C)=$_____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求不定积分$\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x$.

(16) (本题满分10分)

将长为2m的铁丝分成三段,依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值?若存在,求出最小值.

(17) (本题满分10分)

设Σ是曲面$x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$的前侧,计算曲面积分$I=\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18) (本题满分10分)

已知微分方程$y'+y=f(x)$,其中$f(x)$是$\mathbf{R}$上的连续函数.

(Ⅰ) 若$f(x)=x$,求方程的通解;

(Ⅱ) 若$f(x)$是周期为T的函数,证明:方程存在唯一的以T为周期的解.

(19)(本题满分 10 分)

设数列$\{x_n\}$满足:$x_1>0, x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明数列$\{x_n\}$收敛,并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(20)(本题满分 11 分)

设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$,其中 a 是参数.

(Ⅰ)求$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解;

(Ⅱ)求$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形.

(21)(本题满分 11 分)

已知 a 是常数,且矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a;

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 的概率分布为$P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$,$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(Ⅰ)求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$;

(Ⅱ)求 Z 的概率分布.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}},\ -\infty<x<+\infty,$$

其中$\sigma\in(0,+\infty)$为未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记σ的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(Ⅰ)求 $\hat{\sigma}$;

(Ⅱ)求 $E(\hat{\sigma}),D(\hat{\sigma})$.

2019 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 $k =$ (　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leqslant 0, \\ x\ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的(　　)

(A) 可导点,极值点.　　(B) 不可导点,极值点.

(C) 可导点,非极值点.　　(D) 不可导点,非极值点.

(3) 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列,则下列级数中收敛的是(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{u_n}{n}$.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{u_n}$.　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 - \dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

(4) 设函数 $Q(x,y) = \dfrac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 $(y > 0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$,那么函数 $P(x,y)$ 可取为(　　)

(A) $y - \dfrac{x^2}{y^3}$.　　(B) $\dfrac{1}{y} - \dfrac{x^2}{y^3}$.　　(C) $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}$.　　(D) $x - \dfrac{1}{y}$.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}| = 4$,则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为(　　)

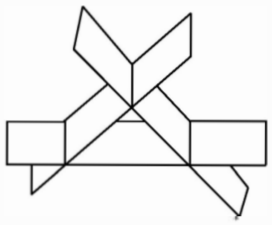
(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.　　(B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.　　(D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(6) 如图所示,有 3 张平面两两相交,交线相互平行,它们的方程

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i (i = 1, 2, 3)$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $\boldsymbol{A}$, $\overline{\boldsymbol{A}}$, 则(　　)



(A) $r(\boldsymbol{A}) = 2$, $r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3$.

(B) $r(\boldsymbol{A}) = 2$, $r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 2$.

(C) $r(\boldsymbol{A}) = 1$, $r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 2$.

(D) $r(\boldsymbol{A}) = 1$, $r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 1$.

(7) 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是(　　)

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.　　(B) $P(AB) = P(A)P(B)$.

(C) $P(A\overline{B}) = P(B\overline{A})$.　　(D) $P(AB) = P(\overline{A}\,\overline{B})$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$(　　)

(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ, σ^2 都有关.　　(D) 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) 设函数$f(u)$可导,$z=f(\sin y-\sin x)+xy$,则$\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(10) 微分方程$2yy'-y^2-2=0$满足条件$y(0)=1$的特解$y=$_____.

(11) 幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$在$(0,+\infty)$内的和函数$S(x)=$_____.

(12) 设Σ设为曲面$x^2+y^2+4z^2=4(z\geqslant 0)$的上侧,则$\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(13) 设$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$为3阶矩阵.若$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关,且$\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,则线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为_____.

(14) 设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$F(x)$为$X$的分布函数,$E(X)$为$X$的数学期望,则$P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

设函数$y(x)$是微分方程$y'+xy=\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$满足条件$y(0)=0$的特解.

(Ⅰ) 求$y(x)$;

(Ⅱ) 求曲线$y=y(x)$的凹凸区间及拐点.

(16) (本题满分10分)

设a,b为实数,函数$z=2+ax^2+by^2$在点$(3,4)$处的方向导数中,沿方向$\boldsymbol{l}=-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$的方向导数最大,最大值为10.

(Ⅰ) 求a,b;

(Ⅱ) 求曲面$z=2+ax^2+by^2(z\geqslant 0)$的面积.

(17)(本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x}\sin x(x \geqslant 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

(18)(本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx(n = 0, 1, 2, \cdots)$.

(Ⅰ)证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减,且 $a_n = \dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n = 2, 3, \cdots)$;

(Ⅱ)求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

(19)(本题满分 10 分)

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2(0 \leqslant z \leqslant 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成的锥体,求 Ω 的形心坐标.

(20)(本题满分 11 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 2, 1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1, 3, 2)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基,$\boldsymbol{\beta} = (1, 1, 1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$.

(Ⅰ)求 a, b, c;

(Ⅱ)证明 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基,并求 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵.

(21)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

(Ⅰ)求 x,y;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 服从参数为 1 的指数分布,Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$,$P\{Y=1\}=1-p(0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

(Ⅰ)求 Z 的概率密度;

(Ⅱ)p 为何值时,X 与 Z 不相关;

(Ⅲ)X 与 Z 是否相互独立?

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\geqslant\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数,$\sigma>0$ 是未知参数,A 是常数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ)求 A;

(Ⅱ)求 σ^2 的最大似然估计量.

(21)(本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$,且 $\boldsymbol{Q}$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

(Ⅰ)求矩阵 $\boldsymbol{A}$;

(Ⅱ)证明 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2},\ -\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

,

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本(样本容量为 n)中等于 i 的个数($i=1,2,3$). 试求常数 a_1,a_2,a_3,使 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量,并求 T 的方差.

2020年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、选择题(1～8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的是(　　).

(A) $\int_0^x (e^{t^2}-1)dt$　　(B) $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})dt$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\, dt$

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义,且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$,则(　　).

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时,$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时,$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$

(D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$

(3) 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,$f(0,0)=0$,$\boldsymbol{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$,非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 垂直,则(　　).

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{n}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{\alpha}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

4) 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，r 是实数，则(　　).

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r| \geqslant R$　　(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时，$|r| \leqslant R$

(C) 当 $|r| \geqslant R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散　　(D) 当 $|r| \leqslant R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

5) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$，则(　　).

(A) 存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$

(B) 存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{A}$

(C) 存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PB}=\boldsymbol{A}$

(D) 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解

6) 已知直线 $L_1: \dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2: \dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则(　　).

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

(C)$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

7) 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为(　　).

(A) $\dfrac{3}{4}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{5}{12}$

8) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\dfrac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leqslant 55\}$ 的近似值为(　　).

(A)$1-\Phi(1)$　　(B)$\Phi(1)$　　(C)$1-\Phi(0.2)$　　(D)$\Phi(0.2)$

二、填空题(9 ～ 14 小题，每小题 4 分，共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____.

10) 设 $\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1}, \\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}), \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$_____.

11) 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx=$_____.

12) 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy} e^{xt^2}\,dt$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

(14) 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y=\sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ _____.

三、解答题(15 ～ 23 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

(16) (本题满分 10 分)

计算曲线积分 $I=\int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 是 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

(17) (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1,(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

(18) (本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\,(1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4)$ 的下侧，$f(x)$ 是连续函数，计算

$$I=\iint_{\Sigma}[xf(xy)+2x-y]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$，证明：

(Ⅰ) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geqslant M$；

(Ⅱ) 若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leqslant M$，则 $M=0$.

(20)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$,其中 $a\geqslant b$.

(Ⅰ)求 a,b 的值;

(Ⅱ)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

(21)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵,$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$,其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(Ⅰ)证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$,并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立,其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布,X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$. $Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

(Ⅰ)求二维随机变量 (X_1,Y) 的分布函数,结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(Ⅱ)证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

(23)(本题满分 11 分)

设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ,m 为参数且大于零.

(Ⅰ)求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$,其中 $s>0,t>0$;

(Ⅱ)任取 n 个这种元件做寿命试验,测得它们的寿命分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$,若 m 已知,求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

2021年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、选择题(1～10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 连续且取得极大值　　(B) 连续且取得极小值

(C) 可导且导数等于零　　(D) 可导且导数不为零

(2) 设函数 $f(x,y)$ 可微,且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$,$f(x,x^2)=2x^2\ln x$,则 $df(1,1)=$(　　).

(A) $dx+dy$　　(B) $dx-dy$　　(C) dy　　(D) $-dy$

(3) 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$,则(　　).

(A) $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$　　(B) $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

(C) $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$　　(D) $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,则 $\int_0^1 f(x)dx=$(　　).

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　).

(A) 2,0　　(B) 1,1　　(C) 2,1　　(D) 1,2

(6) 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2$,若 $\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{\beta}_2$,$\boldsymbol{\beta}_3$ 两两相交,则 l_1,l_2 依次为(　　).

(A) $\dfrac{5}{2},\dfrac{1}{2}$　　(B) $-\dfrac{5}{2},\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{5}{2},-\dfrac{1}{2}$　　(D) $-\dfrac{5}{2},-\dfrac{1}{2}$

7) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是(　　).

(A) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　(B) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

(C) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　(D) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

8) 设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是(　　).

(A) 若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid\overline{B})=P(A)$

(B) 若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}\mid\overline{B})>P(\overline{A})$

(C) 若 $P(A\mid B)>P(A\mid\overline{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$

(D) 若 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

9) 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2,\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i,\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则(　　).

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

10) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu,4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0:\mu\leqslant 10$，$H_1:\mu>10$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W=\{\overline{X}\geqslant 11\}$，其中 $\overline{X}=\dfrac{1}{16}\sum\limits_{i=1}^{16}X_i$，则 $\mu=11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为(　　).

(A) $1-\Phi(0.5)$　　(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.5)$　　(D) $1-\Phi(2)$

二、填空题(11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

11) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}=$_____.

12) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\mathrm{e}^t+t+1,\\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$_____.

13) 欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1,y'(1)=2$ 的解为 $y=$_____.

14) 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\mid x^2+4y^2\leqslant 4,0\leqslant z\leqslant 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\displaystyle\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

15) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 2，且 $|\boldsymbol{A}|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

16) 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数，则 X 与 Y

的相关系数为_____.

三、解答题(17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17)(本题满分 10 分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

(18)(本题满分 12 分)

设$u_n(x)=e^{-nx}+\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}(n=1,2,\cdots)$,求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$的收敛域及和函数.

(19)(本题满分 12 分)

已知曲线$C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\4x+2y+z=30,\end{cases}$求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

(20)(本题满分 12 分)

设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域,$I(D)=\iint\limits_D (4-x^2-y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 取得最大值的积分区域为 D_1.

(Ⅰ)求 $I(D_1)$ 的值;

(Ⅱ)计算 $\int\limits_{\partial D_1} \dfrac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$,其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

(21)(本题满分 12 分)

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵;

(Ⅱ)求正定矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{C}^2=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$.

(22)(本题满分 12 分)

在区间(0,2)上随机取一点,将该区间分成两段,较短一段的长度为 X,较长一段的长度为 Y,令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

(Ⅰ)求 X 的概率密度;

(Ⅱ)求 Z 的概率密度;

(Ⅲ)求 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)$.

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　　）.

A. $f(1)=0$　　B. $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$　　C. $f'(1)=1$　　D. $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$

2. 设 $f(u)$ 可导，$z=xyf(\dfrac{y}{x})$，若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=xy(\ln y-\ln x)$，则(　　)

A. $f(1)=\dfrac{1}{2},f'(1)=0$　　B. $f(1)=0,f'(1)=\dfrac{1}{2}$

C. $f(1)=1,f'(1)=0$　　D. $f(1)=0,f'(1)=\dfrac{1}{2}$

3. 设 $-\dfrac{\pi}{2}\le x_n\le\dfrac{\pi}{2}$，则（　　）

A．若 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

B．若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

C．若 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

D．若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

4. $I_1=\int_0^1\dfrac{x}{2(1+\cos x)}dx$，$I_2=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$，$I_3=\int_0^1\dfrac{2x}{1+\sin x}dx$，则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_3<I_1<I_2$.

C. $I_2<I_1<I_3$.　　D. $I_2<I_1<I_3$.

5. 下列是 $A_{3\times 3}$ 可对角化的充分而非必要条件是（　　）

A. A 有 3 个不同特征值

B. A 有 3 个无关的特征向量

C. A 有 3 个两两无关的特征向量

D. A 不同特征值对应的特征向量正交

6. 设矩阵 A,B 均为 n 阶方阵，若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　　）.

A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}x=0$ 仅有零解

B. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 仅有零解

C. $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 同解

D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 同解

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 $\lambda\in$（　　）.

A. $\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbb{R}\}$　　B. $\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq-1\}$

C. $\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　　D. $\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq-2\}$

8. 设 $X\sim U(0,3),Y\sim P(2),\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，求 $D(2X-Y+1)=$（　　）.

(A) 10　　(B) 9　　(C) 1　　(D) 0

9. 设 $X_1,X_2\ldots X_n$ 独立同分布，$E(X_i^k)=\mu_k$，用切比雪夫不等式估计 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i-\mu_1\right|\geq\varepsilon\right\}\leq$?

A. $\frac{M_4-M_2^2}{n\varepsilon^2}$　　B. $\frac{M_4-M_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

C. $\frac{M_2-M_1^2}{n\varepsilon^2}$　　D. $\frac{M_2-M_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

10. 设 $X\sim N(0,1)$，在 $X=x$ 的条件下，$Y\sim N(x,1)$，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）.

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在 $(0,1)$ 处最大的方向导数为_____.

12. $\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx=$_____.

13. 设 $x\geq 0, y\geq 0$, 满足 $x^2+y^2\leq ke^{x+y}$，则 k 的最小值为_____.

14. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-n-x}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 $a=$_____.

15. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆，若 $\boldsymbol{B}$ 满足 $(\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=$_____。

16. 设 A,B,C 满足 A,B 互不相容， A,C 互不相容， B,C 相互独立，

$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P[(B\cup C)|(A\cup B\cup C)]=$_____.

三、解答题：17~22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

设 $y=y(x)$ 满足 $y'+\frac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}, y(1)=3$, 求 $y(x)$ 渐近线.

18.（本题满分 12 分）

设 $D=\left\{(x,y)\middle|-2+y\leq x\leq\sqrt{4-y^2}, 0\leq y\leq 2\right\}$, 求二重积分 $I=\iint_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

19.（本题满分 12 分）

设 $\sum$ 为 $x^2+y^2+z^2=1, x\geq 0, y\geq 0, z\geq 0$ 的上侧，$\sum$ 的边界 L 的方向与 $\sum$ 的侧符合右手法则，求 $\int_L(yz^2-\cos z)dz+2xy^2dy+(2xyz+x\sin z)dz$.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充要条件是对任意的实数 a,b，有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

21.（本题满分 12 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

(1) 求二次型矩阵

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得二次型经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形

(3) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解

22.（本题满分 12 分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 是来自期望为 2θ 的指数分布的简单随机样本，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，及 $D(\hat{\theta})$.

绝密 ★ 启用前

2023 年全国硕士研究生招生考试

数 学（一）

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

考生编号															
考生姓名															

一、选择题(1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.)

(1) 曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为

(A) $y=x+\mathrm{e}$.　　(B) $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(C) $y=x$.　　(D) $y=x-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(2) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界,则

(A) $a<0,b>0$.　　(B) $a>0,b>0$.

(C) $a=0,b>0$.　　(D) $a=0,b<0$.

(3) 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定,则

(A) $f(x)$ 连续,$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在,$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续,$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在,$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛,则"$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛"是"$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛"的

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

(5) 已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$,$\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$,$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3,则

(A) $r_1\leqslant r_2\leqslant r_3$.　　(B) $r_1\leqslant r_3\leqslant r_2$.

(C) $r_3\leqslant r_1\leqslant r_2$.　　(D) $r_2\leqslant r_1\leqslant r_3$.

(6) 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是

(A) $\begin{bmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&3\end{bmatrix}$.　(B) $\begin{bmatrix}1&1&a\\1&2&0\\a&0&3\end{bmatrix}$.　(C) $\begin{bmatrix}1&1&a\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$.　(D) $\begin{bmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&2\end{bmatrix}$.

(7) 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}2\\5\\9\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\gamma}=$

(A) $k\begin{bmatrix}3\\3\\4\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.　(B) $k\begin{bmatrix}3\\5\\10\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.　(C) $k\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.　(D) $k\begin{bmatrix}1\\5\\8\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E(|X-EX|)=$

(A) $\frac{1}{e}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{e}$. (D)1.

(9) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立. 记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, \overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$. (B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$. (D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(10) 设 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 是未知参数. 若 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a=$

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$. (C) $\sqrt{\pi}$. (D) $\sqrt{2\pi}$.

二、填空题(11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.)

(11) 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$ _____.

(12) 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为_____.

(13) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x, x\in[0,1]$. 若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.

(14) 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

(15) 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$. 若 $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$ _____.

(16) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right), Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$ _____.

三、解答题(17 ~ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

设曲线 $y=y(x)(x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(Ⅰ) 求 $y(x)$；

(Ⅱ) 求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值.

(18)(本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

(19)(本题满分 12 分)

设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成,Σ 为 Ω 边界面的外侧,计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}2xz\,dydz+xz\cos y\,dzdx+3yz\sin x\,dxdy.$$

(20)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在$[-a,a]$上具有 2 阶连续导数. 证明:

(Ⅰ)若 $f(0)=0$,则存在 $\xi\in(-a,a)$,使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(Ⅱ)若 $f(x)$ 在$(-a,a)$内取得极值,则存在 $\eta\in(-a,a)$,使得 $|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

(21)(本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$,$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(Ⅰ)求可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$;

(Ⅱ)是否存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$?

(22)(本题满分 12 分)

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅰ)求 X 与 Y 的协方差;

(Ⅱ)X 与 Y 是否相互独立?

(Ⅲ)求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.